

Backend Developer

정상연

Java · Spring · Spring AI · AWS

GitHub PR을 AI가 리뷰하는 학습 플랫폼, AI가 짠 일정을 카카오 지도로 보정하는 여행 플래너, 키오스크 앞에서 말로 주문을 돕는 서비스를 만들었습니다.
세 프로젝트 모두 AWS 배포까지 마쳤고 두 곳에서 팀장을 맡았습니다.

01 COGI

AI 코드리뷰 학습 플랫폼

02 TripLinker

AI 여행 플래너

03 오뎅

키오스크 주문 도우미

04 더 많은 작업

개인 프로젝트 6건

웹 ynkite.github.io/portfolio

메일 j.sangyeon6@gmail.com

전화 010-4211-3521

깃허브 github.com/ynkite

목차

01 프로필

이름 · 학력 · 교육 · 경력 · 연락처

02 스킬

Backend · AI · DB · Infra · Frontend

03 자격증 · 수상 · 교육

자격증 5 · 경진대회 8 · KDT 1024h

04 01 COGI

AI 코드리뷰 학습 플랫폼 — 개요 · 실제 화면 6장 · 상세

05 02 TripLinker

AI 여행 플래너 — 개요 · 실제 화면 6장 · 상세

06 03 오뎅

키오스크 도우미 — 개요 · 실제 화면 6장 · 상세

07 04 더 많은 작업

StagePass · WindyCamp · DEVICE SHOP · PetVillage · Triplan · Analyze Festa

08 링크 · 연락처

010-4211-3521 · j.sangyeon6@gmail.com

3

팀 프로젝트
전부 AWS 배포

2

팀장을 맡은
프로젝트

1024h

대우능력개발원
KDT 이수

8회

교내외
경진대회 수상

BACKEND DEVELOPER

정상연

Jeong Sangyeon · 2001.08.02

메일 j.sangyeon6@gmail.com
전화 010-4211-3521
깃허브 github.com/ynkite
블로그 my-commit.tistory.com

PROFILE

프로필

인덕대학교 컴퓨터소프트웨어학과에 재학 중입니다.

대우능력개발원 KDT 과정에서 Java·Spring·AWS·시큐어코딩·Spring AI를 다뤘습니다.

팀 프로젝트 COGI와 TripLinker에서 팀장을 맡아 AWS 배포까지 마쳤습니다.

학력 인덕대학교 컴퓨터소프트웨어학과

교육 대우능력개발원 KDT 수료 · 2025.11 – 2026.08 (1024h)

경력 JS무역 프리랜서 디자인 (7개월)

자격 · 수상 정보처리산업기사(필기) · 경진대회 8회

주력 스킬 Java · Spring Boot · Spring AI · AWS

대표 프로젝트 COGI · TripLinker · 오몽

SKILLS

스킬

Backend

Java Spring Boot Spring Security Spring Data JPA

Spring MVC OAuth 2.0 Spring WebFlux PHP Laravel

AI

Spring AI LLM 연동 멀티 LLM 라우팅 프롬프트 설계

RAG Tool Calling Ollama 로컬모델 MCP

DB · Infra

MariaDB AWS EC2 · RDS

DB 설계 MySQL MyBatis Redis Oracle Docker Linux

Frontend · Etc

Git · GitHub JavaScript HTML5 · CSS3 React (TS) Thymeleaf Python Figma

자격증 5건을 취득했고, 교내외 경진대회에서 8회 수상했습니다.

자격증 · 수상

자격증 5건

정보처리산업기사 필기 합격 · 네트워크관리사 2급 · MOS 2종 · ITQ

정보처리산업기사 한국산업인력공단	필기 합격 2026.05
네트워크관리사 2급 한국정보통신자격협회	필기 합격 2025.03
MOS 365 Word Expert Microsoft	최종 합격 2025.04
MOS Access Expert Microsoft	최종 합격 2025.06
정보기술자격(ITQ) 아래한글 A등급 한국생산성본부	최종 합격 2015.07

정보처리산업기사는 필기에 붙고 실기 접수를 마친 상태입니다.

수상 8건

최우수상 2 · 금상 4 · 은상 1 · 시각화상 1 · 해커톤 아이디어상 1

빛나는 인재 AI Re-Local 해커톤 제주더큰내일센터 · 한국고등직업교육학회 — 오몽	아이디어상 · 팀 MVP 2026.07
웹 프론트엔드 경진대회 인덕대학교 컴퓨터소프트웨어학과 — StagePass	최우수상 2026.06
AWS 서비스 활용능력 경진대회 인덕대학교	최우수상 2025.12
2025 Laravel 웹 솔루션 경진대회 인덕대학교 — PetVillage	금상 2025.12
2025 Analyze Festa 데이터 분석 경진대회 인덕대학교 — Analyze Festa	데이터시각화상 2025.12
온라인쇼핑몰 개발 경진대회 인덕대학교 — WindyCamp	금상 2025.06
DBMS 경진대회 인덕대학교 컴퓨터소프트웨어학과 — 차량 견적 관리 프로그램	금상 2024.11
C++언어 사용 설명서 경진대회 인덕대학교	은상 2024.12

이 밖에 인덕대학교 컴퓨터소프트웨어학과 PHP 쇼핑몰 실무 전공멘토로 뽑혔습니다 (2026.03).

교육

교육 — 대우능력개발원 KDT(2025.11 – 2026.08)

클라우드 기반 Java 웹개발자 시큐어코딩 과정 · 총 1024h

자바 프로그래밍 OOP · 컬렉션 · 멀티스레드 · 네트워크(TCP/IP) · 형상관리(Git)	130h	서버프로그램 개발 HTTP · Servlet · 세션/쿠키 · JSP · EL/JSTL	56h
Spring AI ChatClient · Advisor · Tool Calling · MCP · 멀티 LLM 라우팅 · RAG · Ollama	116h	AWS 클라우드 서버 구축·보안 EC2 · EBS · AMI · RDS · S3 · IAM · VPC · Docker 배포 · WAF	40h
프레임워크 기반 프로그래밍 MyBatis · Spring Core/MVC · RESTful · Maven	110h	리눅스의 이해 및 활용 명령어 · 권한 · 네트워크 · Tomcat 운영 · 방화벽	30h
보안 코딩 애플리케이션 인증 보안 · 웹 취약점 분석 · 시큐어코딩	90h	소양교과 의사소통능력 · 문서작성능력	20h
RDBMS 활용 Oracle · SQL(DML/DDL) · 트랜잭션 · 프로시저 · JDBC	60h	실무형 프로젝트 팀 프로젝트 · 요구사항 정리 · 중간 피드백 반영 · AWS 배포 · 산출물 문서화	312h
웹 표준 기술 HTML5 · CSS3 반응형 · JavaScript · AJAX	60h		

실무형 프로젝트는 팀을 짜서 요구사항 정리부터 AWS 배포까지 직접 해 보는 과정입니다. 중간 점검마다 받은 피드백을 반영해 고쳤습니다.

01

FEATURED PROJECT · WEB

COGI

GitHub PR에서 반복되는 지적을
약점으로 모으는 AI 코드리뷰 서비스

기간 · 팀

2026.07 – 08

4인 팀 (팀장)

학습·리텐션 도메인 · AI 연동 ·

프론트엔드

기술

Java · Spring Boot · Spring Security · JWT · Redis · MariaDB · React · TypeScript · Vite ·

Gradle · Claude-Gemini · Figma

링크

↗ GitHub

↗ 사이트 바로가기

이 장의 구성 개요 · 실제 화면 · 분석 · 설계 · 개발 · 배포와 테스트 · 담당 파트 · 트러블슈팅 · 주요 기능

OVERVIEW

개요

AI 코드리뷰 기반 성장 관리 서비스 · 4인 팀 프로젝트 · 팀장 / 백엔드·AI 연동

GitHub Pull Request를 AI가 리뷰하고,
반복되는 지적을 약점으로 모아 학습 카드와 퀴즈로 만들어 주는 서비스입니다.
학습·리텐션 도메인과 AI 벤더 연동 계층을 담당했고,
담당 도메인 API 엔드포인트 26개 정의·구현, 단위 테스트 47건 작성.
프론트엔드 화면은 Claude·Gemini로 시안을 만들어 붙이고 API 연동은 직접 처리.

26

담당 API 엔드포인트

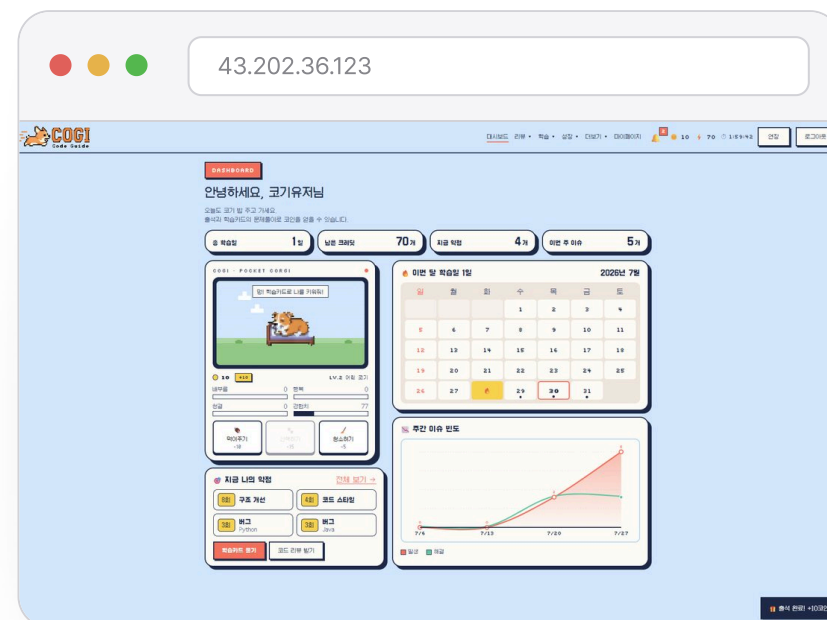
47

담당 도메인 테스트

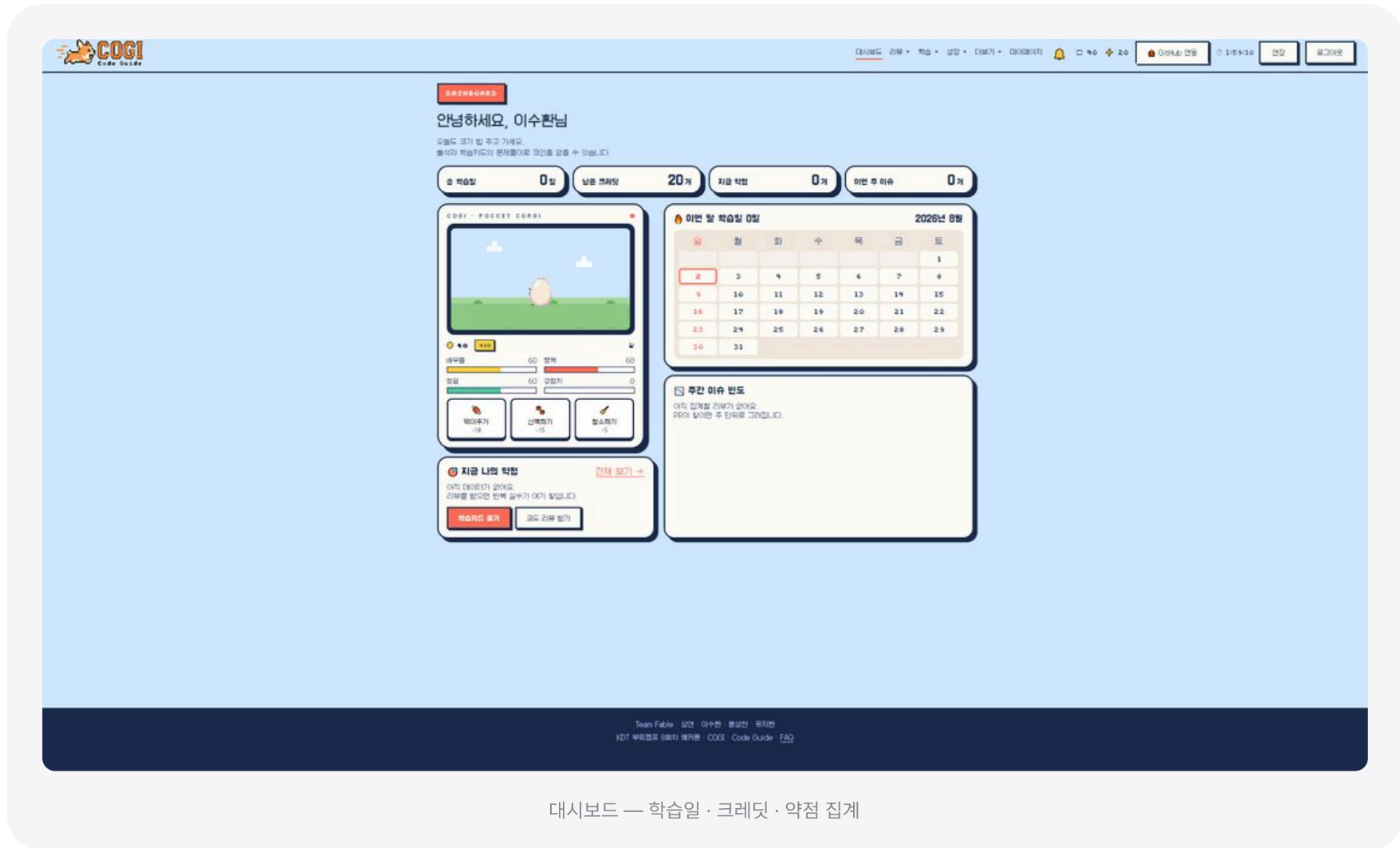
4곳

AI 벤더 연동

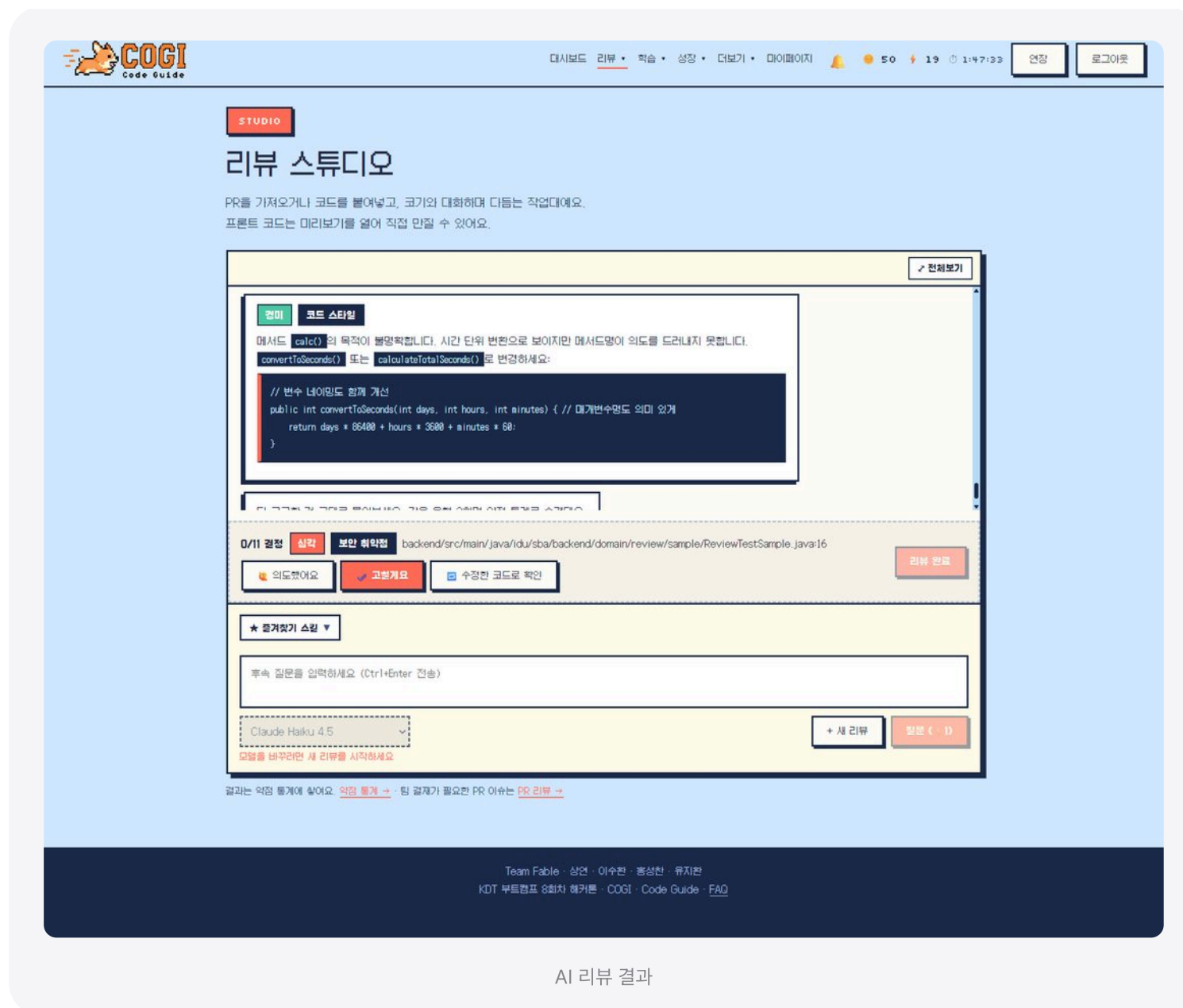
- **AI 연동** — 벤더 4곳(Claude · GPT · Gemini · Groq)을 한 클라이언트로 호출, 타임아웃·코드펜스·스키마 방어를 그 안에 모음
- **약점 통계** — 리뷰 지적을 카테고리·언어로 묶어 3회 이상만 집계, 조회 시점에 계산해 쓰기 경험 제거
- **학습카드·퀴즈** — 약점에서 카드와 퀴즈를 생성, 크레딧을 먼저 차감하고 응답 파싱이 깨지면 롤백으로 되돌림
- **주간 리포트** — 지난주 발생·해결 건수를 집계해 HTML 메일로 발송, 전주 대비 증감을 함께 표기
- **사용량·비용** — 앱 로그 집계에 벤더 Admin API 조회를 따로 붙임. OpenAI와 Anthropic이 규격이 달라 두 경로로 나눔



실제 화면



대시보드 — 학습일 · 크레딧 · 약점 집계



AI 리뷰 결과

■ 퀴즈

객관식

Claude Haiku 4.5

다음 코드에서 팀의 컨벤션을 위반한 부분은 어디인가?

```
function calculateUserAge(birthYear) {  
  const current_year = new Date().getFullYear();  
  return current_year - birthYear;  
}  
  
const user_name = "Alice";  
const userEmail = "alice@example.com";
```

☐ 함수명 calculateUserAge가 너무 길다☒ 변수 current_year가 snake_case를 썼는데, 다른 변수들은 camelCase다☐ 주석이 없어서 함수의 의도가 불명확하다☐ birthYear 매개변수명이 일관성 없다

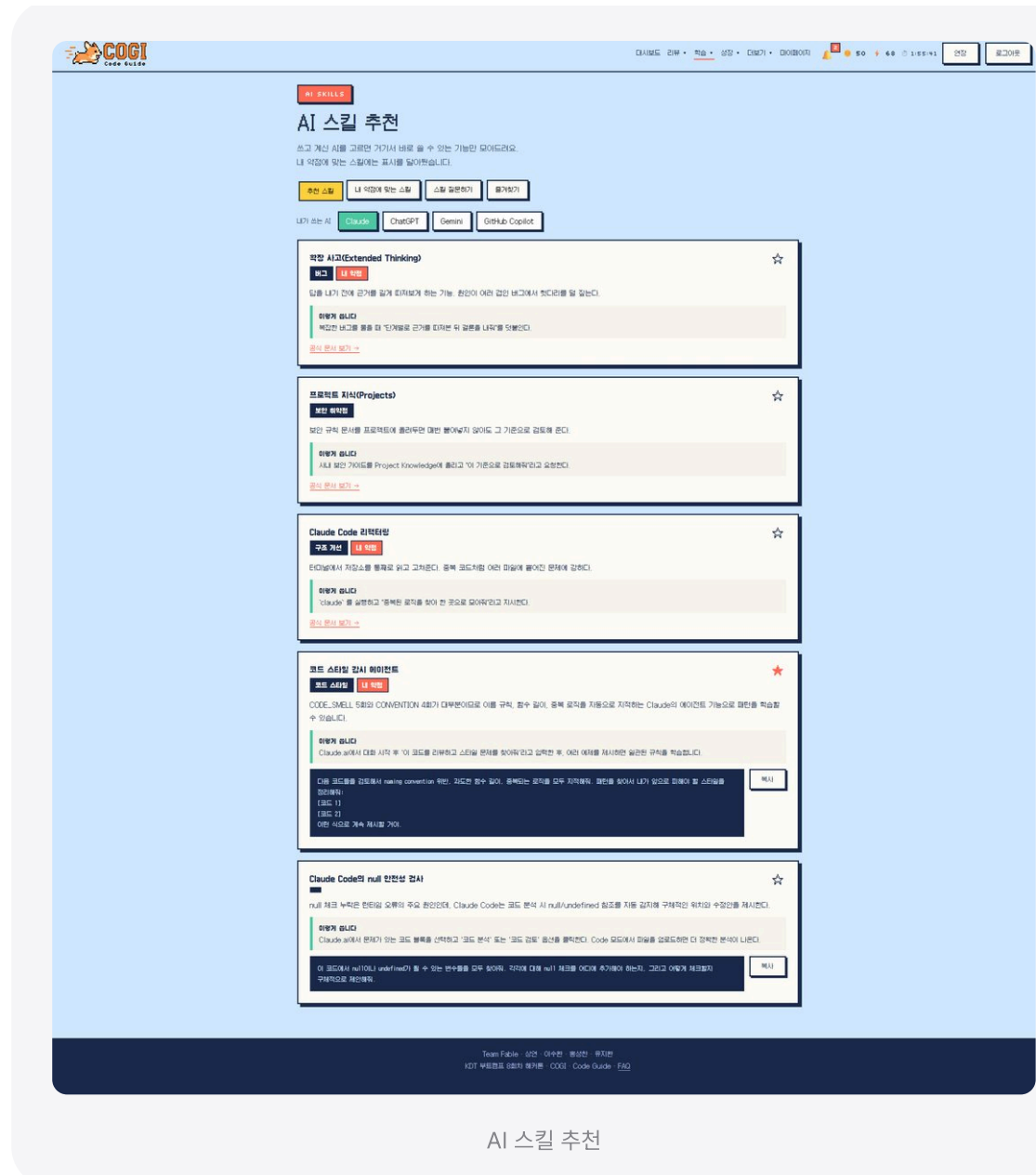
○ 정답! 승급 카운트 +1

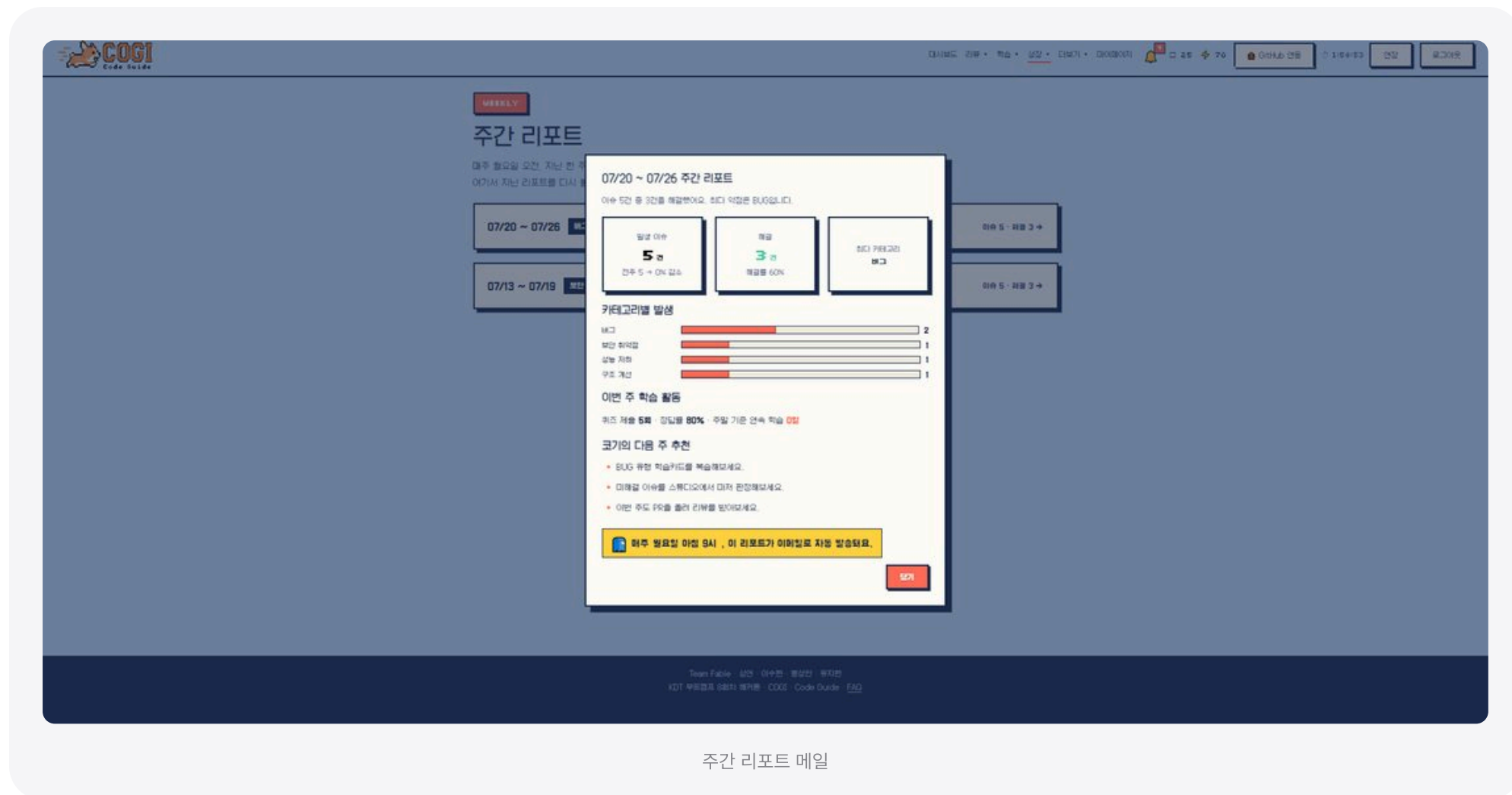
코드 안에서 user_name과 current_year는 snake_case인데, userEmail과 birthYear는 camelCase다. 이처럼 같은 파일 안에서 명명 규칙이 섞여 있으면 어느 것이 팀의 정상 규칙인지 헷갈린다. 컨벤션은 들여쓰기나 주석처럼 모든 변수와 함수의 명명 패턴을 일관되게 유지하도록 정해진 것이다. 함수명 길이나 주석 유무는 팀마다 다를 수 있으므로 이것만으로는 위반이 아니다.

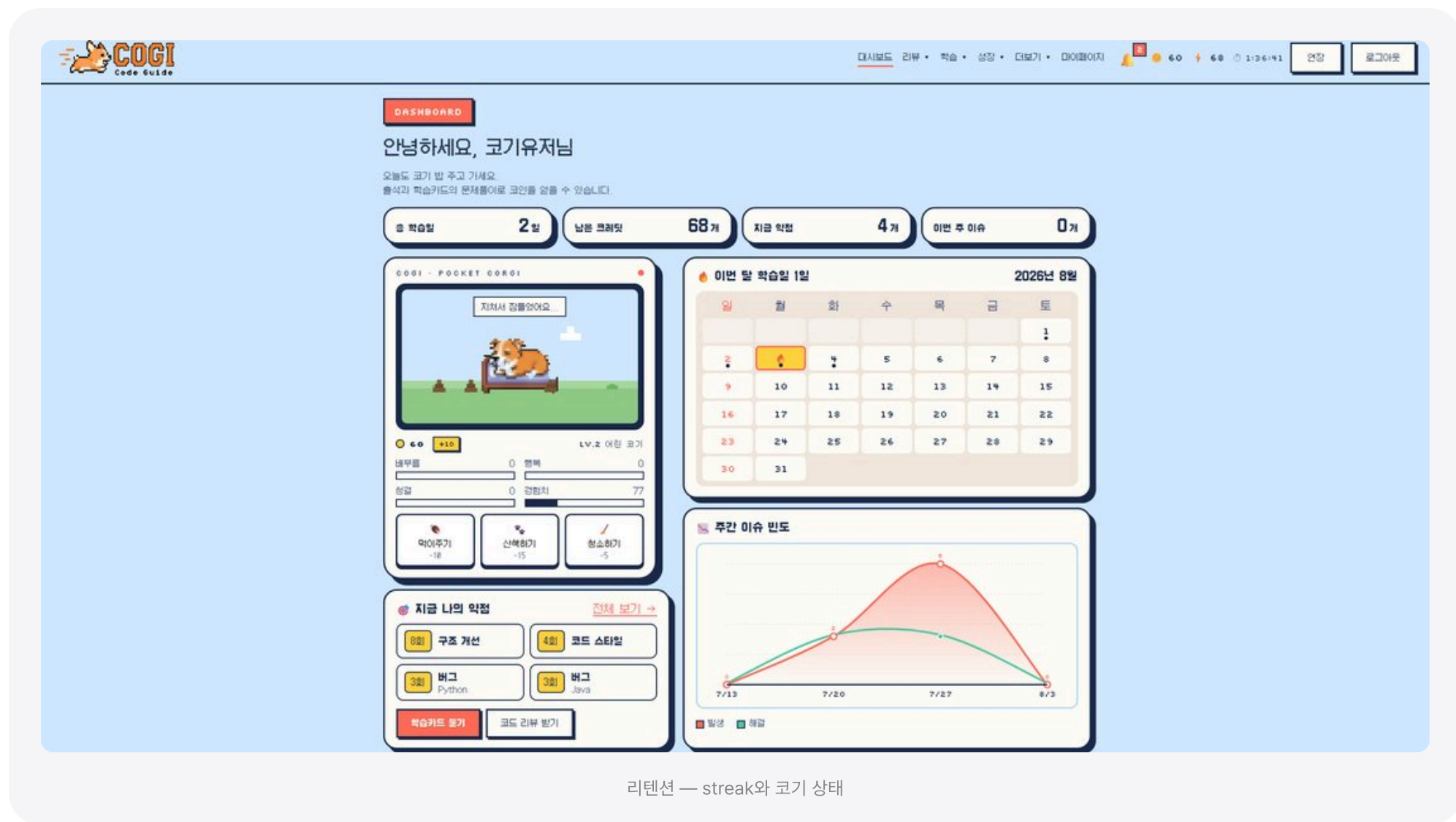
다른 문제 더 보기 (+1)

유형 모델 바꾸기

학습 카드 — 개념 · 예제 · 퀴즈







리텐션 — streak와 코기 상태

분석

요구사항 정의서·기능 정의서·API 명세서·테이블 정의서·WBS를 문서로 작성하고 담당을 분배했습니다.
집계 기준과 승급 규칙처럼 해석이 갈릴 수 있는 항목은 FR 번호를 부여해 조건을 문장으로 확정했습니다.

요구사항 정의서	FR 번호 체계로 정리. 약점 집계 기준(FR-55·56), 승급 규칙(FR-61·62), streak 초기화(FR-73·74)까지 조건을 문장으로 확정
기능 정의서	코드리뷰 · 약점 통계 · 학습카드/퀴즈 · AI 스킬 추천 · 성장 추이 · 주간 리포트 · 팀 · 요금제
WBS	주차별 담당자 배정. 제 뒀은 AI 연동, 약점 통계, 학습카드·퀴즈, 리텐션, 프론트엔드 연동
API 명세서	학습·리텐션·게스트 도메인에서 26개 엔드포인트를 맡아 정의·구현

산출물

요구사항 정의서 · 기능 정의서 · WBS · API 명세서를 직접 작성했습니다.

전문은 별첨 「포트폴리오_정상연_산출물.pdf」에 실었습니다.

요구사항 정의서

42행

ID	대분류	기능명	요구사항 설명	인수 조건	비고
AUTH-001	회원/인증 관리	GitHub OAuth 로그인	GitHub 계정으로 소셜 로...	GitHub OAuth 인증 완료...	로그인 인증 방식은 세션이...
AUTH-002		일반 회원가입	이메일 + 비밀번호로 회원...	이메일 인증 완료 전에는 ...	GitHub 계정 연동 기능은 ...
AUTH-003		일반 로그인	이메일 + 비밀번호로 로그...	로그인 성공 시 JWT 토큰...	계정 잠금 대상은 이메일/...
AUTH-003-OTP		2단계 인증(OTP)	일반 로그인(이메일/비밀...	최초 QR코드 스캔 후 TOT...	TOTP 표준(RFC 6238) ...
AUTH-004		이메일 인증	회원가입 / 계정 찾기 / 비...	인증 코드 입력 후 5분 이...	
AUTH-005		비밀번호 찾기	이메일 인증 후 새 비밀번호...	이메일 인증 성공 시에만 ...	
AUTH-006		회원 프로필 설정	로그인 후 마이페이지에서 ...	프로필 저장 시 변경된 값...	
AUTH-007		GitHub 계정 연동	이메일 기반 가입 사용자가...	GitHub 계정 연동 완료 시...	AUTH-002에서 분리됨. ...
AUTH-008		회원가입 온보딩 설문	회원가입 완료(GitHub O...	최초 로그인 시 수준/관심...	AUTH-006과 동일 필드 ...
AUTH-009	관리자 관리	약관 동의	회원가입 시 서비스 이용약관...	필수 약관 미동의 상태에서...	결제 진행 시에는 결제/구...
ADM-001		AI API 토큰 사용량 대시보...	ADMIN 권한 사용자가 전...	ADMIN이 아닌 사용자가 ...	ADMIN 권한 분리 Spring...
ADM-002		회원 관리	전체 회원 목록 조회 / 계정...	권한 변경 저장 시 대상 회...	
ADM-003		사용자 기록 관리 및 이메...	사용자 활동 로그 조회 및 ...	공지 발송 시 대상 전체 회...	
ADM-004		수준별 AI 리뷰 지침 관리	관리자가 초급/중급/고급 ...	수준별 지침 저장 시 해당 ...	AUTH-008(온보딩)에서 ...

기능 정의서

93행

ID	관련 요구사항서	기능 대분류	중분류	소분류	요구사항 내용	비고 및 개발 고려사항
FR-01	AUTH-001	회원/인증 관리	GitHub OAuth 로그인	GitHub OAuth 인증 ...	GitHub 계정으로 소...	
FR-02				인증 완료 후 JWT 발...	인증 완료 시 JWT가 ...	GitHub OAuth 인증 ...
FR-03	AUTH-002	일반 회원가입	이메일/비밀번호 회원...	이메일 + 비밀번호로 ...		
FR-04				이메일 인증 연동 가입...	이메일 인증 필수. 인...	이메일 인증 완료 전...
FR-05	AUTH-003	일반 로그인	이메일/비밀번호 로그...	이메일 + 비밀번호로 ...		
FR-06				JWT 토큰 발급 및 세...	JWT 토큰 발급 및 세...	로그인 성공 시 JWT ...
FR-06-1	AUTH-003-OTP	2단계 인증(OTP)	QR코드 등록 및 TOT...	최초 2단계 인증 설정 ...	최초 1회 QR코드 스캔...	
FR-06-2				6자리 OTP 코드 입력...	이메일/비밀번호 로그...	비밀번호 로그인 성공 ...
FR-07	AUTH-004	이메일 인증	인증 코드 발송	회원가입/계정 찾기/비...		
FR-08				비밀번호 오류 잠금 및...	이메일 인증 성공 시에...	이메일 인증 성공 시에...
FR-09	AUTH-005	비밀번호 찾기	이메일 인증 확인	이메일 인증 코드 검증...	이메일 인증 성공 후 ...	
FR-10				새 비밀번호 재설정 처리	이메일 인증 후 새 비...	
FR-11	AUTH-006	회원 프로필 설정	프로필(관심기술/현재...	마이페이지에서 관심 ...		
FR-12				프로필 수정 및 즉시 ...	수정 가능. 저장 시 변...	프로필 저장 시 변경된...

WBS

41행

단계	대분류	작업 내용	담당	7월 W1 7/1~...	W2 7/13~19	W3 7/20~26	W4 7/27~8/2	8월 W5 8/3...	상태
분석	산출 문서	요구사항정의...	전체						완료
		개발계획서 · ...							완료
설계	UI 가이드	스토리보드(화...	전체						완료
	DB	논리 · 물리 데...							완료
	시스템	클래스 다이어...							완료
		AI 연동 설계 (...	정상연						완료
		입문 온보딩 ...							완료
구현	회원 & 보안	계정 관리 (OA...	이수환						완료
		프로필 · 온보...							완료
		보안 기능 (J...							완료
	AI 리뷰	레포 연동 · W...	홍성찬						완료
		AI 코드리뷰 ...							완료
	비로그인	로컬 체형 모...	유지환						완료
	AI 연동	AI 개별 API ...	정상연						완료

API 명세서

70행

API-ID	관련 요구...	분류(대분류)	Method	Endpoint	기능설명	파라미터	요청 Body	응답	인증필요	권한	비고
API-001	AUTH-001	회원/인증	GET	/oauth2/a...	GitHub O...	-	-	302 Redir...	N	-	[추론] Spr...
API-002	AUTH-001	회원/인증	GET	/login/oa...	GitHub O...	code, stat...	-	JWT 토큰...	N	-	[추론] Spr...
API-003	AUTH-002	회원/인증	POST	/api/auth/...	이메일+비...	-	email, pas...	201 Creat...	N	-	[사실] 기...
API-004	AUTH-004	회원/인증	POST	/api/auth/...	이메일 인...	-	email, pur...	200 OK	N	-	[추론] FR...
API-005	AUTH-004	회원/인증	POST	/api/auth/...	이메일 인...	-	email, code	200 OK / ...	N	-	[사실] FR...
API-006	AUTH-003	회원/인증	POST	/api/auth/...	이메일+비...	-	email, pas...	200 OK, a...	N	-	[사실] FR...
API-006-1	AUTH-00...	회원/인증	POST	/api/auth/...	TOTP 2단...	-	-	200 OK, q...	Y	USER(로...	[사실] FR...
API-006-2	AUTH-00...	회원/인증	POST	/api/auth/...	6자리 OT...	-	totpCode...	200 OK, a...	N	-	[사실] FR...
API-007	AUTH-005	회원/인증	POST	/api/auth/...	비밀번호 ...	-	email, ver...	200 OK, f...	N	-	[사실] FR...
API-008	AUTH-005	회원/인증	PATCH	/api/auth/...	새 비밀번호...	-	resetToke...	200 OK	N	-	[사실] FR...
API-009	AUTH-00...	회원/인증	GET	/api/users...	마이페이지...	-	-	200 OK, l...	Y	USER	[사실] FR...
API-010	AUTH-006	회원/인증	PATCH	/api/users...	프로필(관...	-	level, inte...	200 OK	Y	USER	[사실] FR...
API-011	AUTH-008	회원/인증	GET	/api/users...	온보딩 완...	-	-	200 OK, c...	Y	USER	[추론] FR...
API-012	AUTH-008	회원/인증	POST	/api/users...	최초 1회 온...	-	level, inte...	200 OK	Y	USER	[사실] FR...

설계

도메인 단위로 패키지를 나누고, 서비스는 인터페이스와 구현체로 분리했습니다.

AI 호출은 `global/ai` 한 곳에 모아, 도메인 코드에서 벤더를 직접 참조하지 않도록 분리했습니다.

아키텍처

도메인 패키지 분리

learning · retention · guest · review · growth
pr · repo · payment · terms · user 로 분리.
벤더 호출은 `global/ai` 한 곳에 집중.

AI 연동

벤더 4곳을 한 인터페이스로

AiProvider는 호출 방식,
AiModel은 모델 문자열과 토큰 단가 담당.
Claude는 Anthropic 형식,
나머지는 OpenAI 호환 형식.

프롬프트

수준 × 모델 티어 조합

초·중·고급 프롬프트와 모델 티어 3단을
LearningPromptBuilder가 합칩니다.
같은 약점도 수준과 플랜에 따라 결과가 달라집니다.

크레딧

크레딧 선차감 후 롤백

checkAndConsume()으로 선차감 후 AI 호출.
응답 파싱 실패 시 예외로 트랜잭션 롤백,
크레딧도 함께 복구.

응답 방어

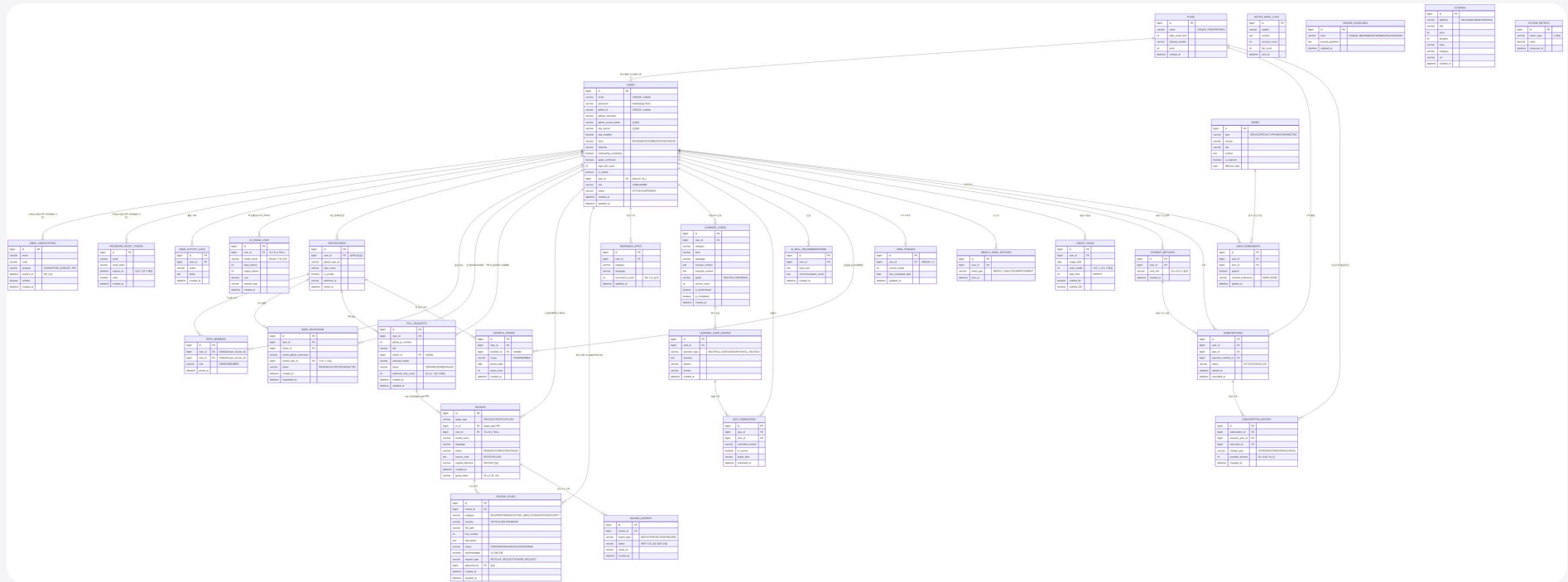
깨진 응답까지 파싱

stripCodeFence()로 코드펜스 제거.
Claude 확장 사고 모델은 content[]에서
type=="text"만 추출.
학습 도메인은 제어문자를 허용하는
LENIENT_JSON으로 파싱.

사용량 · 비용

벤더별 사용량 조회 분리

기존: 앱이 남긴 ai_usage_logs를
일괄 집계해 관리자 화면에 표시.
현재: 실제 청구액과 맞추려고 벤더 Admin API 추가.
규격이 달라 fetchOpenAi()·fetchClaude()로
분리.



물리적 모델링 — COGI ERD 설계

개발 — 문제 해결 과정

실제 커밋에 남은 문제 해결 과정을 **발견** · **원인** · **해결** 순으로 정리했습니다.
재현 조건이 일정하지 않은 문제가 많아 원인 분석에 시간이 소요됐습니다.

① 약점 통계 동시 조회 시 500 오류

발견

약점 화면과 스킬 추천 화면
동시 진입 시 500오류.
React StrictMode가
이펙트를 두 번 실행할 때도 재현.

원인

조회 API가 매 호출마다 `deleteById`
후 재삽입.
뒤 트랜잭션이 앞에서 이미 지운 행을 다시 삭제 시도.

해결

집계 테이블 쓰기 자체를 제거.
`getWeaknessStats()`에서 조회 시점 계산으로 전환.

fix: 약점 통계 재집계 동시 호출 시 500 · fix: 약점·강의·스킬추천 500과 PR 피커가 실제 레포를 못 보던 것

② 퀴즈 생성의 간헐적 파싱 실패

발견

같은 카드에서 퀴즈 생성이 성공하기도, JSON 파싱에서
실패하기도 함.
재현 조건 불명확.

원인

원인 두 가지. 프롬프트가 문제 본문에 코드블록을 요구
→ 모델이 raw 개행을 그대로 출력해 JSON 파손.
스키마에 없는 키 1개에도 전체 역직렬화 실패.

해결

AI 응답 전용 `LENIENT_JSON` 리더 분리.
`ALLOW_UNESCAPED_CONTROL_CHARS` 허용,
`FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES` 해제.
공용 `ObjectMapper`는 API 직렬화에도 쓰여 미변경.

fix: 문제 생성이 될 때도 있고 안 될 때도 있던 원인

③ AI 무응답 시 화면이 대기 상태로 멈춤

발견

벤더가 503 반환 후 재시도하는 동안 스튜디오가 "코드 분석 중..."에서 무한 대기.

원인

`RestClient.builder().build()`가 `JdkClientHttpRequestFactory`로 풀백.
기본 생성자에 연결·응답 타임아웃 미설정.

해결

연결 10초 · 응답 60초 명시.

실패는 `AI_MODEL_CALL_FAILED`로 올려 화면에 종료 상태 표시.

fix: 빌드 깨짐과 AI 호출 실패 무반응 수정

④ 벤더별 요청·응답 규격 불일치

발견

실제 모델 연동 시 400과 빈 응답이 섞여 나옴. 이슈가 많은 리뷰에서는 JSON이 중간에서 잘림.

원인

OpenAI 신형 모델은 `max_tokens` 거부,
`max_completion_tokens` 요구.
Claude 확장 사고 모델은 `content[0]`이 thinking
블록이라 텍스트가 비어 있음.
응답 상한이 모자라 잘림.

해결

호출 경로를 `callOpenAiCompatible()` ·
`callAnthropic()`으로 분기.
`content` 배열에서 `type=="text"` 블록만 추출,
상한을 8192로 올림.

fix: AI 모델 실제 API 연동 시 발생하는 파싱/파라미터 오류 수정 · feat: AI 모델별 provider 라우팅 구조 분리 (AiProvider/AiModel)

⑤ DB 초기화 후 클라이언트 캐시 불일치

발견

데이터 초기화 후에도 화면은 GitHub 연동 상태로 판단하고 요청 전송 → 400 수신.

원인

`AuthContext`가 `localStorage` 캐시를 최종 신뢰.
서버 상태와 맞추는 지점이 없음.

해결

새로고침마다 서버 프로필로 캐시 갱신.
표시 전용 값만 유지하고 나머지는 덮어쓰기.
쿠키 만료 시 401 감지 후 로그아웃 처리.

fix: 캐시된 로그인 정보가 서버와 어긋나던 것 + 미처리 실패 4곳 · fix: DB를 새로 심어도 코기와 학습 기록이 그대로이던 것

⑥ 코드가 아닌 입력에도 크레딧 차감

발견

일반 텍스트를 붙여 넣어도 리뷰가 시도되고 크레딧이 소모됨.

원인

입력이 코드인지 판별하는 규칙이 없음.
벤더 호출은 이미 발생해 비용은 실제 청구.

해결

응답 스키마에 `analyzable` 추가.
`false`면 `creditUsageService.refund()`로 환불.
단 실제 과금이 일어났으므로 `ai_usage_logs` 기록은 유지.

feat: 코드가 아닌 입력 시 크레딧 환불(`analyzable` 필드) 추가

⑦ 프롬프트 공통 규칙 3중 복사

발견

규칙 하나를 바꾸면 초·중·고급 프롬프트 파일 3개를 모두 수정해야 함. BEGINNER 레벨만 용어 규칙 미반영.

원인

공통 규칙이 레벨 파일마다 복사돼 있어 한 곳만 고치면 되는 구조가 아님.

해결

`_common_rules.txt`로 분리 후 `PromptBuilder.build()`에서 조합.
레벨 지침은 `review_guidelines` 테이블 우선, 없으면 파일 폴백.

fix: 프롬프트 공통규칙 중복 제거 + BEGINNER 용어 미준수 수정

⑧ 플랜 기본 모델 결정 로직 분산

발견

플랜이 허용하는 모델을 고르는 코드가 서로 다른 세 곳에 존재. 모델 추가 시 누락 위험.

원인

기능이 순차로 붙으면서 각자 자기 위치에서 `allowed_models`를 파싱.

해결

단일 지점으로 통합. 모델 문자열과 토큰 단가는 `AIModel enum`, 호출 방식은 `AIProvider`가 각각 소유하도록 책임 분리.

refactor: 플랜 기본 모델 뽑는 세 군데를 한 곳으로

배포 및 테스트

AWS EC2에 배포해 무료·게스트 기능만 공개한 상태로 운영 중입니다.
 유료 플랜은 실제 결제가 발생하므로 배포판에서는 비활성화했습니다.

운영 주소	http://43.202.36.123/ ↗ — AWS EC2
빌드	백엔드 <code>./gradlew build</code> (Gradle · Spring Boot · Java 25), 프론트 <code>tsc --noEmit && vite build</code>
런타임	MariaDB · Redis. 게스트 체험 횟수는 Redis 카운터로 제한. AI 호출이 모두 실패하면 <code>decrement()</code> 로 복구
환경 분리	키를 전부 환경변수로 주입(<code>\${JWT_SECRET}</code> 등)하고 <code>application.properties</code> 는 형상관리에서 제외
주소 하드코딩 제거	CORS 허용 목록과 OAuth 성공 리다이렉트를 <code>app.frontend-url</code> 한 속성에서 참조. 로컬과 배포가 같은 값이면 <code>distinct()</code> 로 중복 제거

테스트

담당 도메인 테스트 47건

LearningCardServiceTest 21건 ·
 RetentionServiceImplTest 8건 ·
 AiReviewClientIntegrationTest 8건 ·
 LearningServiceImplTest 7건 · AiModelTest 3건.

과금 주의

실과금 통합 테스트는 수동 실행

AiReviewClientIntegrationTest는 모델마다
 실제 벤더에 요청 전송.
실행할 때마다 과금되므로 자동 실행에서 제외.
 모델 교체 시에만 수동 실행.

테스트 케이스 문서 작성 중. 완료 시 이 자리에 문서 보기 버튼 추가 예정

담당 파트 (정상연)

01

AI 벤더 연동 (global/ai)

- AiProvider·AiModel로 호출 방식과 단가를 분리
- 타임아웃·코드펜스·스키마 방어를 클라이언트 한 곳에 모음

02

약점 통계 (learning)

- 카테고리·언어로 묶어 3회 이상만 집계
- 의도한 코드로 처리한 지적은 집계에서 제외

03

학습카드 · 퀴즈 (learning)

- 카드·퀴즈·학습 계획 생성과 승급 히스토리
- 크레딧 선차감, 파싱 실패 시 롤백으로 복구

04

AI 스킬 추천 (learning)

- 약점 기반·자유 입력 두 경로를 같은 스키마로 통일
- 생성 결과를 내 소유 행으로 남겨 즐겨찾기와 연결

05

리텐션 (retention)

- 제출 기준 streak와 누적 학습일 집계
- 달력은 따로 저장하지 않고 제출 이력에서 유도

06

프론트엔드 (AI 활용)

- 인증(로그인·회원가입·OAuth 콜백·온보딩·2FA) 화면
- 스튜디오·학습·성장 화면과 모바일 전용 화면 15개
- Claude·Gemini·Figma로 시안·컴포넌트를 만들고 API 연동은 직접

주요 기능

코드리뷰

GitHub PR과 붙여넣기·업로드
코드를 AI가 리뷰

약점 통계

반복된 지적을 카테고리·언어로
집계

학습카드

약점에서 개념·예제·퀴즈를 생성

승급

정답 3회 노랑, 7회 초록. 오답은
세지 않음

성장 추이

발생·해결 추이와 기간별 비교

주간 리포트

지난주 집계를 HTML 메일로 발송

게스트 체험

가입 없이 3회까지 리뷰

요금제

플랜별 허용 모델과 크레딧

02

FEATURED PROJECT · WEB

TripLinker

조건을 입력하면 AI가 취향을 분석합니다.
일자별 동선과 예산을 함께 구성하는 웹 여행 플래너

기간 · 팀

2026.04 – 06

4인 팀 (팀장)

백엔드 리드

기술

Java · Spring Boot · Spring AI · JWT · MariaDB · OAuth 2.0

링크

↗ GitHub

↗ 사이트 바로가기

이 장의 구성 개요 · 실제 화면 · 분석 · 설계 · 개발 · 배포와 테스트 · 담당 파트 · 트러블슈팅 · 주요 기능

OVERVIEW

개요

AI 여행 플래너 서비스 · 4인 팀 프로젝트 · 팀장 / 백엔드 리드

여행지·날짜·인원·예산을 입력하면 AI가 취향을 분석해 일자별 동선과 예산이 포함된 일정을 만들어 주는 서비스입니다.

인증·보안, AI 일정 생성, 경로·동선, 챗봇, 기상 연동 등 백엔드 전반을 설계·구현.

프론트엔드 화면은 Claude·Gemini·Figma로 시안을 만들어 붙이고 API 연동은 직접 처리했습니다.

요구사항 정의서·ERD·WBS 작성, 테스트 케이스 169건 문서화·검증 후 AWS EC2/RDS 배포 완료.

169

테스트 케이스 (문서)

12

도메인 패키지

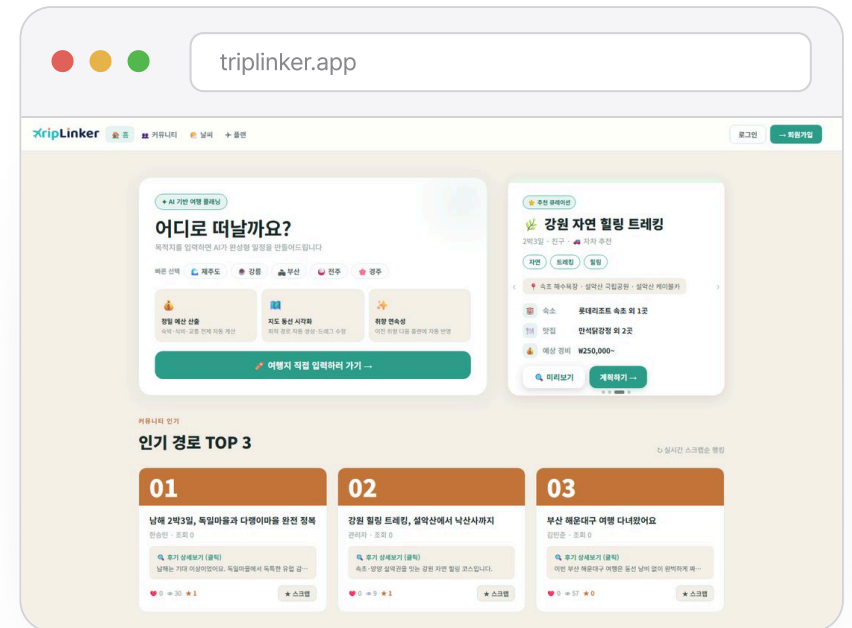
멀티 LLM

장애 시 자동 전환

AWS

EC2 · RDS 운영

- **인증** — JWT 이중 토큰(AT 30분·RT 7일), 로그아웃 시 `refresh_tokens` 행을 삭제해 재발급 차단
- **환각 차단** — 장소 후보 수집 단계에서는 LLM을 부르지 않고 카카오 검색 결과만 사용
- **AI** — Spring AI 멀티 LLM, 주 모델(Claude) 실패 시 `catch` 에서 Groq로 전환
- **동선 보정** — 좌표를 한 번만 조회해 재사용, 40km 넘는 AI 장소는 삭제하고 사용자 요청 장소는 알림으로 남김
- **품질·운영** — 테스트 케이스 169건을 문서로 정리·검증, AWS EC2·RDS 배포·운영



실제 화면

홈
커뮤니티
날씨
여행

1 기본 정보
2 취향 설정
3 AI 챗봇
4 경로 생성

관리자
관리자님
로그아웃

AI TRAVEL PLANNER

여행 플랜 생성

여행지 & 날짜

이전 플랜 불러오기

출발지

도/시 선택

전체

여행지 (국내 전용)

도/시 선택

전체

출발일

연도-월-일

귀환일(최대 3박 4일까지 가능합니다)

연도-월-일

오늘 이후 날짜만 선택 가능합니다

출발일 이후 날짜 선택 (당일 여행 가능)

인원

예: 3

명

총 예산 (최대 1,000만원)

예: 500,000

원

이동 수단

자차

대중교통

기타

숙소 형태

호텔

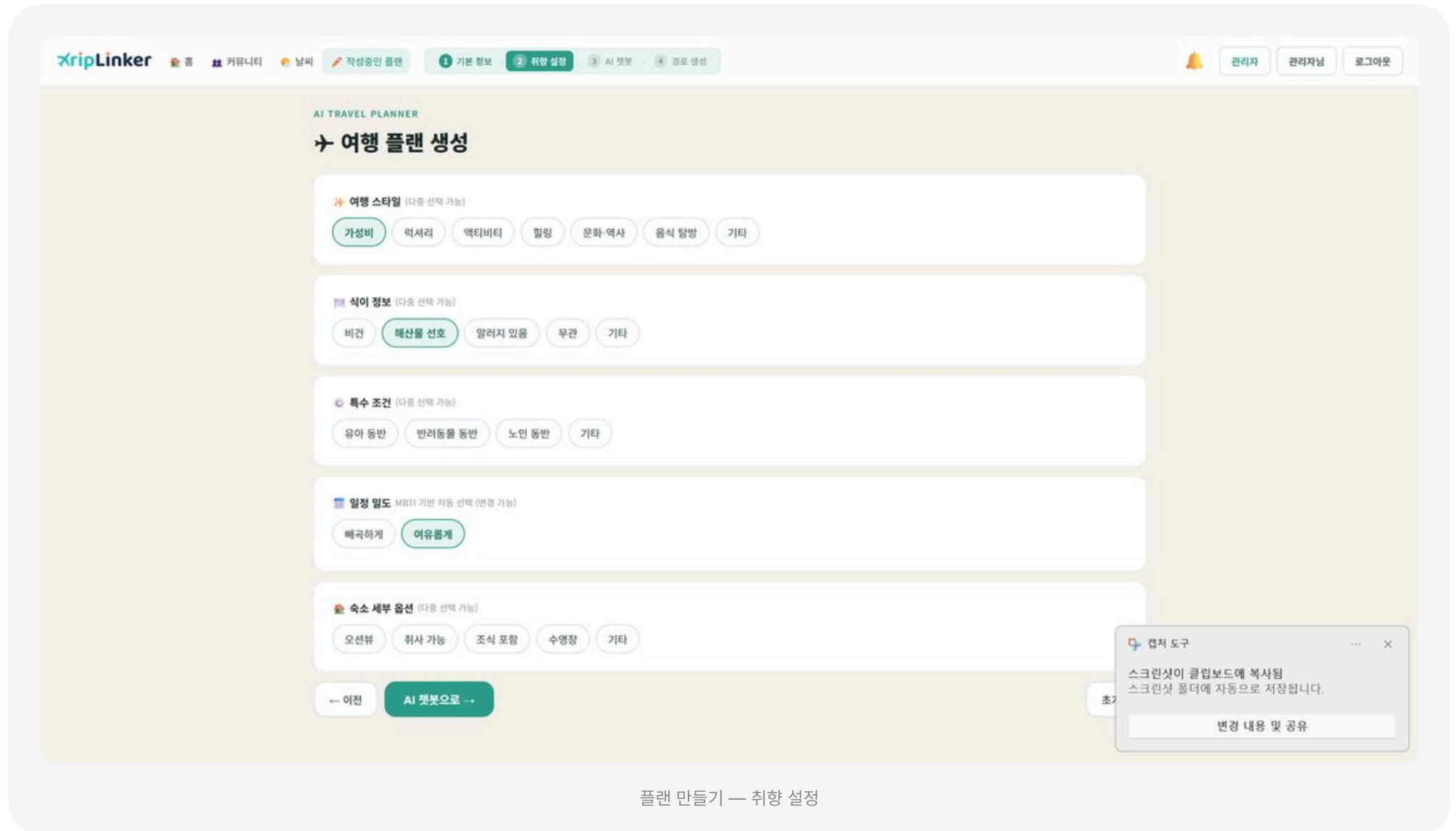
펜션

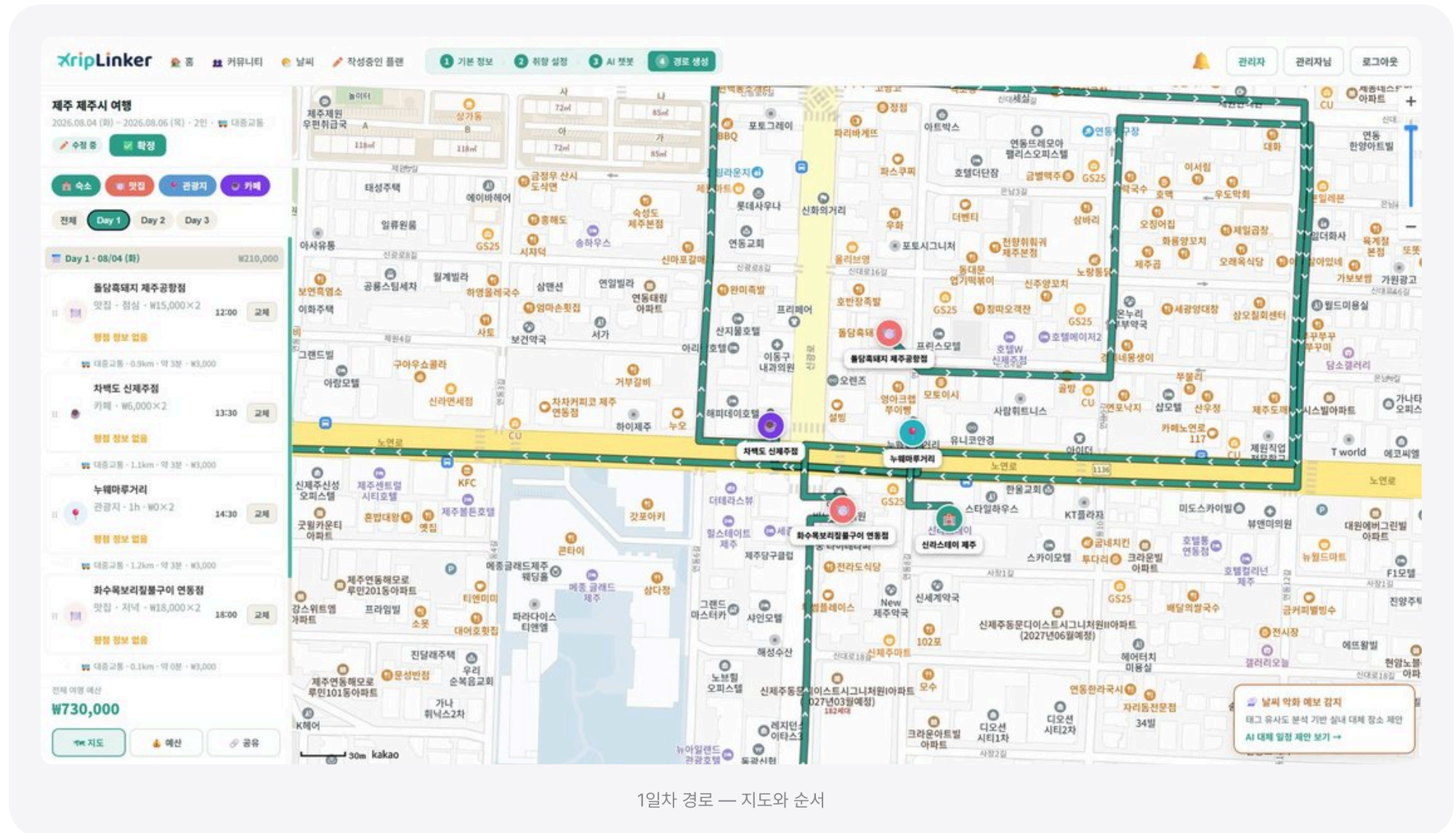
게스트하우스

리조트

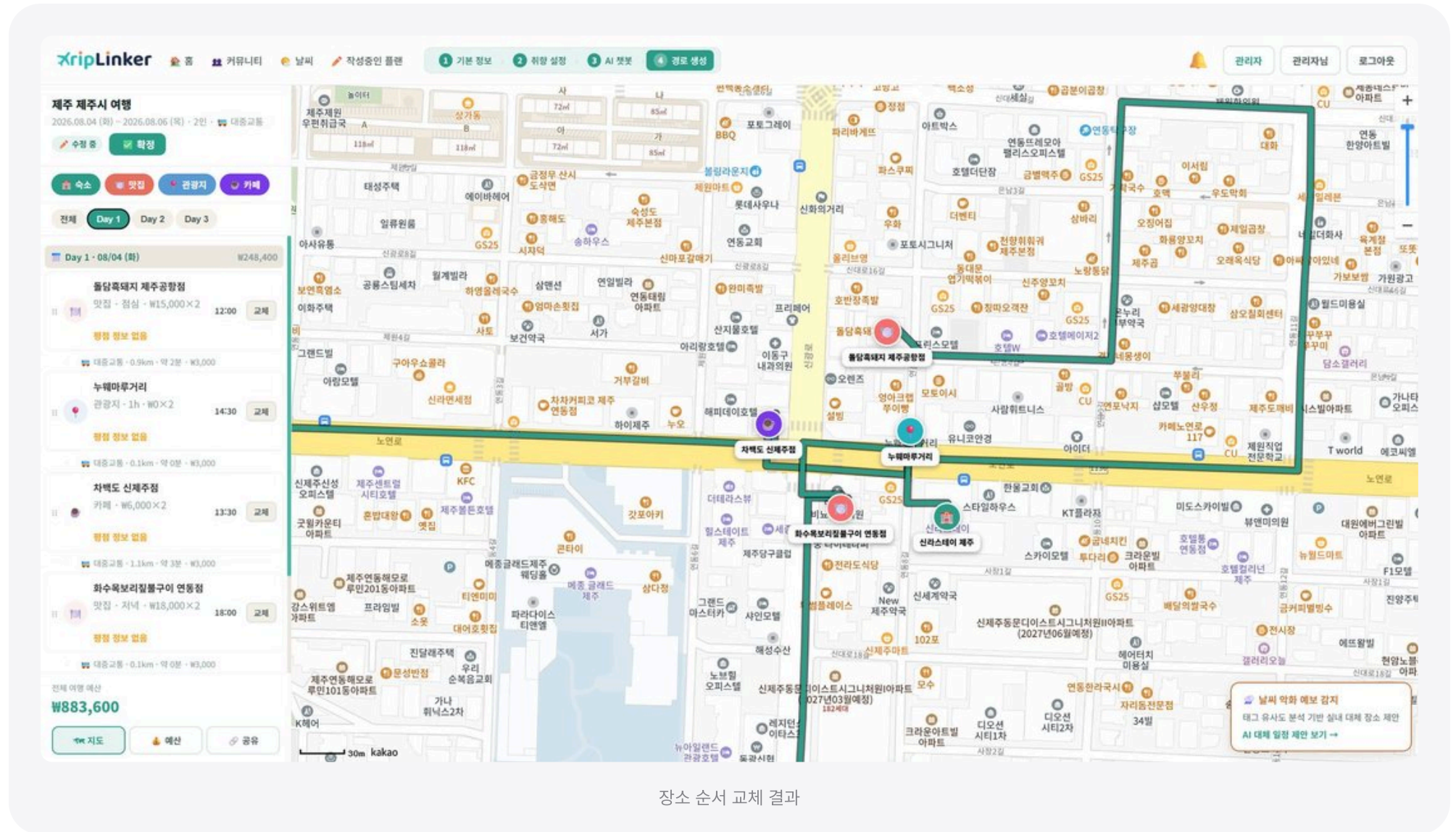
기타

플랜 만들기 — 기본 정보

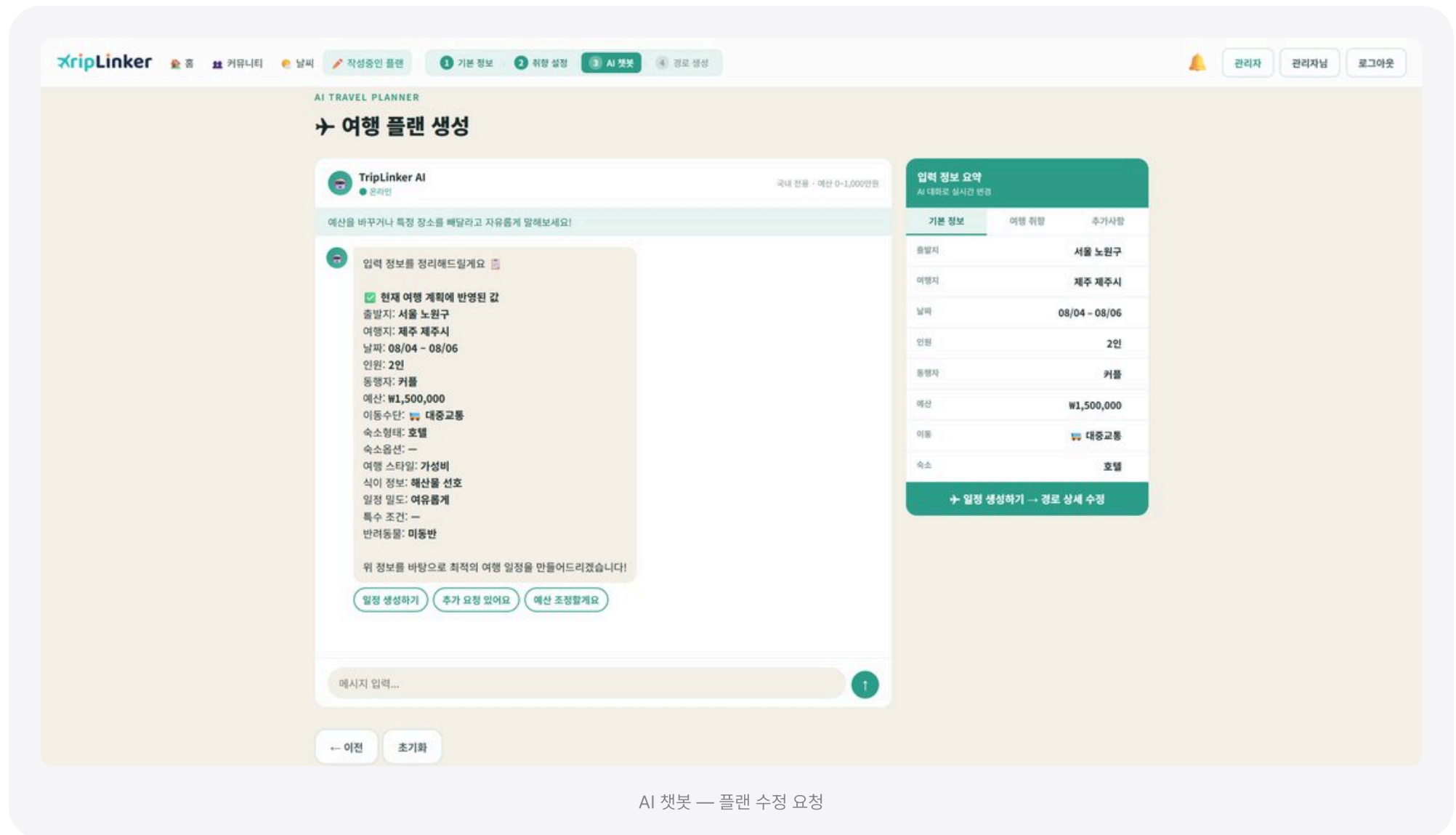




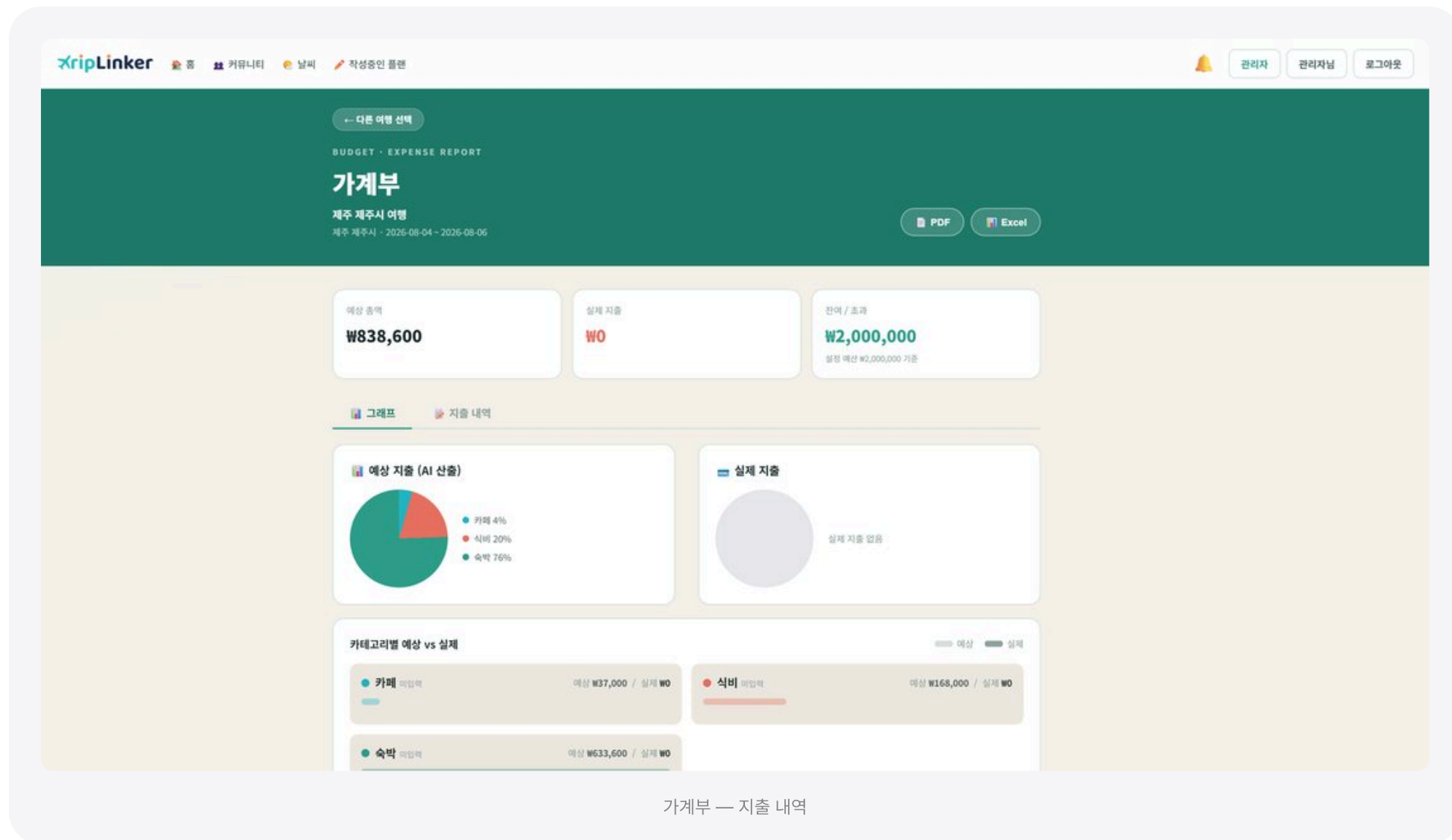
1일차 경로 — 지도와 순서



장소 순서 교체 결과



AI 챗봇 — 플랜 수정 요청



가계부 — 지출 내역

분석

입력 항목은 최소화하고 결과는 바로 사용할 수 있게 한다는 기준으로 기능을 도출했습니다.
요구사항 정의서·기능 리스트·API 정의서·테이블/클래스 정의서·WBS를 문서로 작성했습니다.

요구사항 정의서	REQ ID 체계로 기능·비기능 요구사항 정리 (인증, 일정 생성, 지도 동선, 예산, 커뮤니티 등)
----------	--

기능 리스트	회원/인증 · 여행 플래너 · 경로·지도 · 예산 · 챗봇 · 커뮤니티(게시판) · 관리자
--------	--

WBS	2026.05.10 – 06.26 일정으로 설계·구현·테스트·배포 단계 관리
-----	--

API 명세서	도메인별 엔드포인트와 요청·응답 스키마 정의. 팀원과 인터페이스 조율
---------	--

산출물

요구사항 정의서 · 기능 정의서 · WBS · API 명세서를 직접 작성했습니다.

전문은 별첨 「포트폴리오_정상연_산출물.pdf」에 실었습니다.

요구사항 정의서

199행

ID	구분	내용	비고
SR-MEM-01	회원 관리	신규 사용자는 아이디, 패스워드, 이름, 이...	중복 아이디/이메일 실시간 체크, 영/한 2...
SR-MEM-02	회원 관리	가입된 회원은 등록된 아이디와 패스워드...	인증 완료 시 메인 화면 리다이렉트 및 아...
SR-MEM-03	회원 관리	구글, 카카오 등 외부 소셜 계정 API를 연...	OAuth 활용, 최초 가입 시 추가 필수 정보...
SR-MEM-04	회원 관리	로그인한 회원은 로그아웃을 통해 현재 세...	발급된 JWT 토큰 파기 및 접근 권한 회수
SR-MEM-05	회원 관리	아이디 또는 비밀번호 분실 시, 가입 이메일...	이메일 발송 API 연동, Alert 창으로 발송 ...
SR-MEM-06	회원 관리	로그인한 회원은 마이페이지에서 자신의 ...	탈퇴 시 개인정보 파기 및 계정 비활성화 ...
SR-ADM-01	관리자	관리자 계정은 일반 회원가입 경로와 분리...	일반 유저가 URL 직접 입력으로 관리자 ...
SR-ADM-02	관리자	관리자는 전체 회원 목록을 조회하고, 특정...	정지된 계정은 로그인 시도 시 정지 안내 ...
SR-ADM-03	관리자	관리자는 탈퇴 또는 비활성화된 계정을 포...	개인정보 파기 정책 범위내에서 조회 가능
SR-ADM-04	관리자	관리자는 유저가 신고한 게시글 목록을 조...	-
SR-ADM-05	관리자	관리자는 신고 여부와 관계없이 부적절하...	삭제 시 작성자에게 삭제 사유 알림 전송
SR-ADM-06	관리자	관리자는 시준/테마별 추천 여행 경로를 등...	노출 기간 및 순서 설정 기능 포함
SR-ADM-07	관리자	관리자가 등록된 쿠키에이션 경로는 일반 유...	-
SR-ADM-08	관리자	관리자 페이지 메인에는 주요 서비스 현황...	총 가입자 수, 일정 생성 수, 커뮤니티 게시...

기능 정의서

225행

ID	관련 요구사항	기능 대분류	중분류	소분류	내용	비고
F-MEM-01	SR-MEM-01	회원 관리	회원가입	아이디	사용자 아이디 입력 및...	필수, 실시간 체크, 영/...
F-MEM-02	SR-MEM-01	회원 관리	회원가입	패스워드	사용자 비밀번호 입력 ...	필수, 영문/숫자/특수...
F-MEM-03	SR-MEM-01	회원 관리	회원가입	이름	사용자 성명 입력	필수 항목
F-MEM-04	SR-MEM-01	회원 관리	회원가입	이메일	연락용 이메일 주소 입...	필수, 실시간 체크, 형...
F-MEM-05	SR-MEM-01	회원 관리	회원가입	거주 지역	사용자 거주지 정보 선택	추천 알고리즘 연동 데...
F-MEM-06	SR-MEM-02	회원 관리	로그인	로그인 처리	ID/PW 인증 및 메인화...	인증 성공 시 세션/토...
F-MEM-07	SR-MEM-02	회원 관리	로그인	정보 마스킹	로그인 성공 시 상단 l...	보안용 UI 처리
F-MEM-08	SR-MEM-03	회원 관리	로그인	소셜 연동	구글, 카카오 API 기반...	OAuth 2.0 활용
F-MEM-09	SR-MEM-04	회원 관리	로그인	로그아웃	현재 세션 종료 및 토...	JWT 접근 권한 회수
F-MEM-10	SR-MEM-05	회원 관리	계정 찾기	비밀번호 재설정	이메일 인증 후 임시 ...	발송 완료 Alert 노출
F-MEM-11	SR-MEM-06	회원 관리	마이페이지	정보 조회/수정	프로필 데이터 열람 및...	수정 시 비밀번호 재확인
F-MEM-12	SR-MEM-06	회원 관리	마이페이지	회원 탈퇴	계정 삭제 및 데이터 ...	개인정보 파기 절차 포함
F-ADM-01	SR-ADM-01	관리자 관리	접근 제어	권한 분기	ROLE=Admin 여부를...	일반 유저 접근 시 메...
F-ADM-02	SR-ADM-02	관리자 관리	회원 관리	회원 목록 조회	전체 회원을 목록으로 ...	정지/활성/탈퇴 상태 ...

WBS

46행

단계	업무	작업 내용	담당	5월 W1	W2	W3	W4	6월 W5	W6	W7	W8	상태
설계	UI 가이드	메뉴 트리 ...	공통									완료
설계	UI 가이드	워크플로...	공통									완료
설계	UI 가이드	스토리보...	공통									완료
설계	UI 가이드	· 로그인 ...	공통									완료
설계	UI 가이드	· 회원가입...	공통									완료
설계	UI 가이드	· 마이페이...	공통									완료
설계	UI 가이드	· 시 챗봇 ...	공통									완료
설계	UI 가이드	· 지도·마...	공통									완료
설계	DB	DB 설계 ...	공통									완료
설계	DB	· ERD 작...	공통									완료
설계	시스템	보안 아키...	공통									완료
설계	시스템	API 명세...	공통									완료
설계	시스템	AI 프롬프...	공통									완료
구현	회원 & 보안	계정 관리 ...	김우현									완료

API 명세서

91행

구분	기능	HTTP Method	API Path	설명	Request	Response
회원 관리	회원가입	POST	/api/auth/signup	일반 회원가입 처리	{ "username":"trip1...	{ "success":true, "...
회원 관리	로그인	POST	/api/auth/login	JWT 로그인 처리	{ "username":"trip1...	{ "success":true, "...
회원 관리	로그아웃	POST	/api/auth/logout	로그아웃 처리	Header : Authorization...	{ "success":true, "...
회원 관리	토큰 재발급	POST	/api/auth/refresh	RefreshToken 기반 ...	{ "refreshToken":"j...	{ "success":true, "d...
회원 관리	아이디 중복 확인	GET	/api/auth/check-us...	아이디 중복 검사	Query Parameter : ...	{ "success":true, "d...
회원 관리	이메일 중복 확인	GET	/api/auth/check-e...	이메일 중복 검사	Query Parameter : ...	{ "success":true, "d...
회원 관리	비밀번호 재설정 요청	POST	/api/auth/password...	비밀번호 재설정 이메일...	{ "email":"test@test...	{ "success":true, "...
회원 관리	비밀번호 재설정	PATCH	/api/auth/password...	비밀번호 재설정 처리	{ "token":"reset-tok...	{ "success":true, "...
회원 관리	구글 로그인 요청	GET	/oauth2/authorizati...	Spring Security OA...	-	Google OAuth 로그...
회원 관리	카카오 로그인 요청	GET	/oauth2/authorizati...	Spring Security OA...	-	Kakao OAuth 로그인...
회원 관리	구글 로그인 콜백	GET	/login/oauth2/code...	Spring Security OA...	Query Parameter : ...	{ "success":true, "d...
회원 관리	카카오 로그인 콜백	GET	/login/oauth2/code...	Spring Security OA...	Query Parameter : ...	{ "success":true, "d...
회원 관리	내 소셜 연동 조회	GET	/api/users/oauth-a...	연동된 소셜 계정 목록...	Header : Authorizat...	{ "success":true, "d...
회원 관리	소셜 연동 해제	DELETE	/api/users/oauth-a...	소셜 계정 연동 해제	Path Variable : prov...	{ "success":true, "...

설계

도메인별로 패키지를 분리하고 서비스는 인터페이스와 구현체로 나눈 **계층형 구조**로 설계했습니다.

AI 일정 생성에는 Spring AI ChatClient 세 개를 배치했으며,

존재하지 않는 장소를 생성하지 않는 것을 첫 번째 기준으로 삼았습니다.

데이터 구조는 물리적 모델링(ERD)으로 확정했습니다.

아키텍처

도메인 계층형 구조 12개

user · auth · plan · planshare · route · place
expense · weather · chat · post · admin · system
12개로 분리.

각 서비스는 인터페이스와 구현체로 결합도를 낮춤.

AI 파이프라인

후보는 카카오 검색 결과만

generateCandidates()는 빈 JSON만 반환.
후보는 collectCandidatesFromKakao()가
카카오 검색으로만 수집.

모델이 장소명을 만들어 낼 여지를 차단한 선택.

모델 배치

Claude 우선, 실패 시 Groq

AI 호출 지점은 5곳

— 동선 조립 · 챗봇 · 가격 추정 · 장소 교체 · 약천후
실내 교체.

동선 조립은 buildRouteWithAI()가 **Claude 호출**,
catch에서 **Groq로 전환**.

챗봇만 Claude · Groq · Gemini 3단.

가격 추정

DB 조회 후 남은 장소만 일괄 요청

resolveDbPrice()가 PLACES.avg_price를 먼저
조회.

값이 없는 장소만 모아 estimatePricesWithAi()
에 **한 번에 전달**.

응답 형식을 index:amount 한 줄씩으로 고정해 출력
토큰을 줄임.

역할 분리

수치는 카카오 API로 계산

프롬프트에서 transit의 km · 분 · 원 **출력을 금지**.
실제 값은 recalcTransitWithKakao()가 채운다.
별점도 "평점 정보 없음"으로만 받고 실측값으로
대체.

장소와 순서는 AI, 수치는 카카오로 책임을 분리.

인증·보안

JWT 이중 토큰

Access 30분 / Refresh 7일. 로그아웃 시
refresh_tokens **행 삭제**로 재발급 차단.

OAuth 2.0 소셜 로그인, 로그인 5회 실패 시 계정
잠금.

액세스 토큰은 만료로만 회수

— 즉시 무효화에는 별도 블랙리스트 저장소 필요.

TripLinker 경로 생성 흐름

조건 한 번으로 일자별 동선과 예산이 나오기까지

01 · 조건을 받는다

여행 조건 입력

목적지 · 기간 · 인원 · 이동수단 · 추가 요청

PlanInputForm

취향 · MBTI

가중치 정렬과 일정 밀도에 쓰인다

parseExtraNotesToPrompt()

예산

초과하면 대체 장소를 다시 고른다

ExpenseRepository

02 · 실제 있는 장소만 모은다

후보 수집 — 이 단계는 LLM을 부르지 않는다

AI가 없는 장소를 지어내는 걸 막으려고, 후보는 카카오 검색 결과에서만 뽑는다.
관광지 · 맛집 · 카페로 부적절한 항목은 수집 단계에서 걸러 낸다.

generateCandidates() KakaoPlaceController
후보 목록 자체를 카카오에서 가져온다

좌표 확정 · 동명 지역 방어

이름만으로 조회하면 같은 이름의 다른 지역이 잡힌다.
지역명을 앞에 붙여 조회하고, 실패하면 표기를 바꿔 재시도한다.

geocodeOnce() withRegion() extractSigungu()
좌표는 여기서 한 번만 박고 이후 단계가 재사용한다

03 · 생성하고 보정한다

생성은 AI, 보정은 코드

Claude — 1차 생성

buildRouteWithAI()

카카오 후보를 받아 일자별
동선 초안을 만든다

Groq — 폴백

catch → primaryClient

Claude 호출이 실패하면
Groq가 그대로 이어받는다

코드 — 순서 · 거리 보정

postProcessRoute()

AI 재검증은 없는 장소를 만들어
배고, 보정은 코드로 옮겼다

동선 후처리

시간대 안에서 방문 순서를 다시 맞추고
먼 장소와 밀도 초과분을 덜어 낸다

reorderWithinTimeBlocks()
postProcessRoute()
40km 넘는 AI 장소는 삭제 · 사용자 요청은 알림

04 · 지도에 올린다

이동 거리 · 시간 · 비용

앞서 박아 둔 좌표를 재사용해 API를 다시 부르지 않는다
recalcTransitWithKakao()

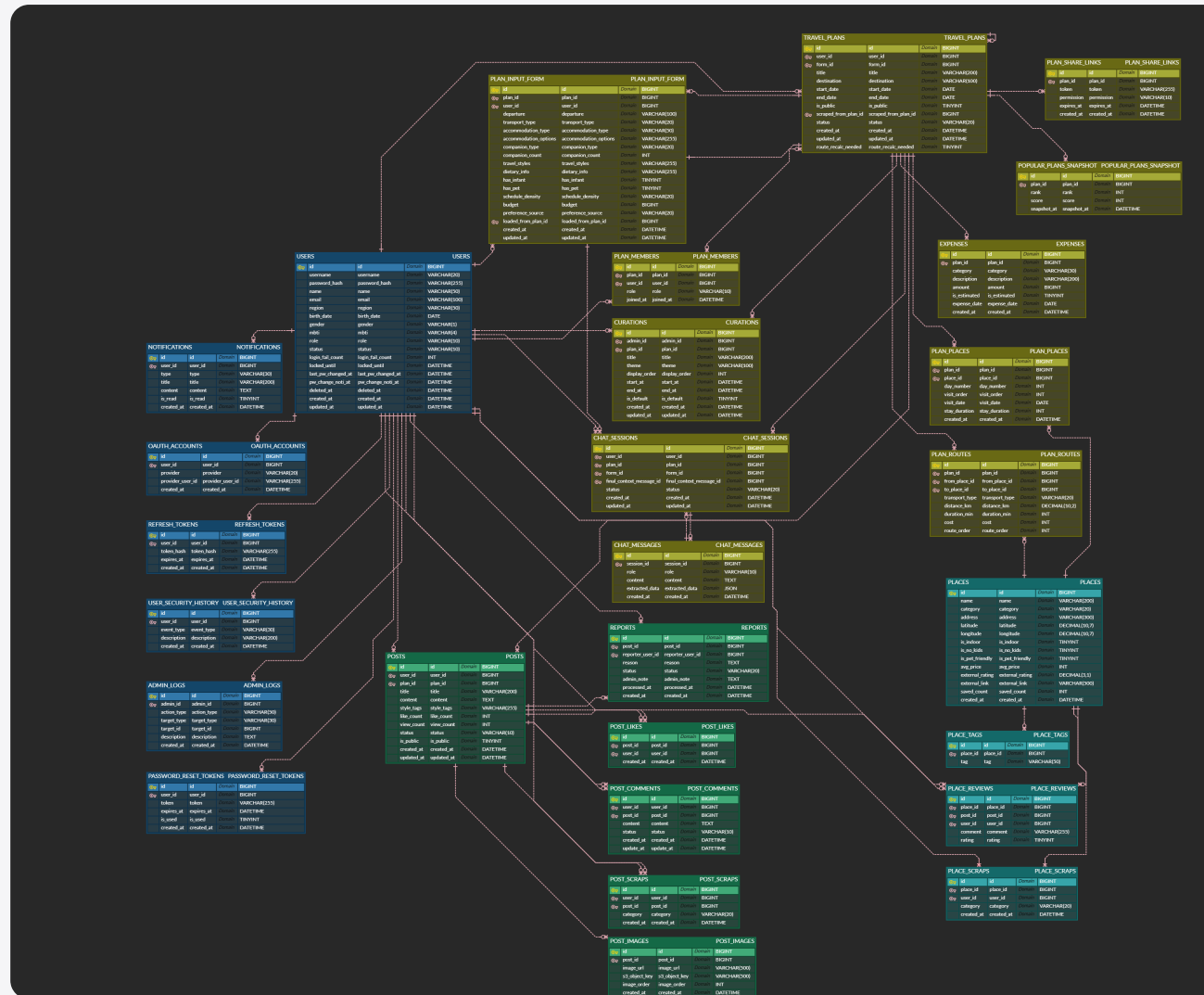
지도 · 일정표

프론트가 이 좌표로 마커와 동선을 그리고 드래그로 재정렬한다
saveAiRouteToDb()

외부 API 호출 절감

20km 이하는 직선거리로 걸러 도로 거리를 묻지 않는다
haversine() → carDirections()

경로 생성 흐름 — 조건 한 번으로 일자별 동선과 예산이 나오기까지 (실제 코드 기준)



물리적 모델링 — TripLinker ERD 설계

개발 — 문제 해결 과정

인증, AI 일정 생성, 경로 계산을 `domain/{auth, plan, route, chat, weather ...}` 아래에 분리해 구현했습니다.

해결에 가장 오래 걸린 다섯 건을 **발견** · **원인** · **해결** 순으로 정리했습니다.

① 동명 장소 오인식으로 인한 좌표 오류

발견

지오코딩이 같은 이름의 다른 지역을 반환. 동선이 엉뚱한 좌표에 배치.

원인

장소명만으로 조회해 지역 구분 불가.
전국에 같은 상호가 다수 존재.

해결

`geocodeOnce()`에 지역 필터 추가.
질의 첫 토큰을 지역 키워드로 사용하고
`address_name`에 지역이 없는 결과는 버림.

fix(Backend): geocodeOnce 지역 필터 추가 — 동명 타지역 오인식 차단

② AI 생성 일정의 방문 순서 오류

발견

LLM이 만든 일정의 방문 순서 어긋남.
확정 전 일정이 사라짐.

원인

생성 결과를 그대로 사용.
순서 검증·보존 단계가 없음.

해결

`validateAndFixWithClaude()`를
순서 검증 전용으로 연결.
그러나 검증 모델이 순서를 고치며
존재하지 않는 장소를 새로 생성.
생성 흐름에서 제외하고 순서·거리 보정을
`postProcessRoute()` 코드로 옮김.

feat: validateAndFixWithClaude 재활성화 — 순서 검증 전용 · fix: 미확정 일정 보존 추가

③ 단일 모델 장애 시 일정 생성 중단

발견

주 모델 무응답 시 일정 생성 전체 중단.
단일 장애 지점.

원인

LLM 한 곳에만 의존하는 호출 구조.

해결

`buildRouteWithAI()`가 Claude 호출,
`catch`에서 Groq로 전환.
챗봇은 Claude · Groq · Gemini 3단 구성.

feat: buildRouteWithAI 추가 및 assembleCandidates 내부 교체

④ 거리 계산의 과도한 외부 API 호출

발견

장소마다 카카오 자동차 경로
API 호출. 경로 생성 지연.

원인

근거리까지 전부 도로 거리 조회.
좌표도 계산 시마다 재조회.

해결

하버사인 직선거리로 1차 선별,
20km 초과일 때만 `carDirections()` 호출.
좌표는 `geocodeOnce()`로 1회 조회 후
거리·시간·비용 계산에 재사용.

Trip-linker 경로 최적화 및 숙소 배치 수정 · 지도 동선 이슈 7건 수정

⑤ 당일치기 일정의 숙소 오배치

발견

1일 일정에도 숙소 배치.
숙소 제거 시 앞뒤 이동 구간 단절.

원인

숙소만 삭제하면 해당 숙소를 향하던 `transit` 객체가
남음.

해결

`stripStayForDayTrip()`에서 `type=="stay"`
제거 후, 앞뒤가 실제 장소가 아닌 `transit`까지 정리.
역순 순회로 인덱스 밀림 방지.

fix: 당일치기 숙소 제거 및 이동 구간 정리

⑥ 지오코딩 질의 이중 인코딩

발견

일부 장소명에서 좌표 조회 실패. 한글·공백이 섞인 질의에서 주로 발생.

원인

이미 인코딩된 문자열을 URL 빌더에 넘겨 재차 인코딩.
카카오가 질의를 인식하지 못함.

해결

`URL.create()`로 인코딩 완료 문자열을 그대로 전달.
실패 시 `geocode()`가 공백 제거 → 앞 토큰 제거
순으로 재시도.

fix(Backend): geocodeOnce 지역 필터 추가 — 동명 타지역 오인식 차단

⑦ 장소 교체 루프에서 원본이 그대로 통과

발견

50km 넘는 장소를 교체 요청했는데 응답이 원본과 동일. 교체가 일어나지 않은 채 저장.

원인

Claude 실패 시 Groq · Gemini로
폴백하는 구조였으나 두 모델에서
429(분당 토큰 한도) · 503(과부하)가 잦았음.
폴백 모델이 원본을
그대로 반환하면 교체 없이 통과.

해결

교체 경로에서 **폴백을 제거하고**
Claude 단독으로 고정.
Claude까지 실패하면 `stripBadPlaces()`가 해당
장소를 코드로 삭제하고 앞뒤 `transit`까지 정리.
교체 없이 통과하는 경로를 제거.

feat: 장소별 AI 교체 요청, 여행 플랜 공유 및 예산 연동 기능 구현

배포 및 테스트

운영과 로컬을 프로필로 분리해 **DB 주소·포트·업로드 경로를 환경별로 구성**했습니다.
검증은 문서로 작성한 테스트 케이스를 따라 직접 수행했습니다.

운영 주소	http://43.201.154.80:8081/ ↗ — AWS EC2
DB	AWS RDS MariaDB (ap-northeast-2)
프로필 분리	<code>application-local.properties 8080</code> · <code>application-prod.properties 8081</code> . 업로드 경로와 OAuth 리다이렉트 주소도 프로필별로 분리
프록시 대응	<code>server.forward-headers-strategy=framework</code> 로 프록시를 거친 요청의 원래 스킴·호스트를 살립니다
빌드	<code>Gradle bootJar → triplinker.jar</code> . 빌드한 jar를 EC2에 올려 실행합니다

테스트 문서

테스트 케이스 169건

도메인별 케이스를 통합해 **169건 문서화**.
화면을 따라가며 건별 확인.
담당분은 아래 버튼에서 확인 가능.

테스트 코드

테스트 코드 2건

`TripLinkerApplicationTests·UserSecurityServiceTest`
2건.
문서 검증만으로는 코드 수정마다 동일 화면 재확인 필요.
다음 프로젝트 COGI에서 담당 도메인 테스트 47건을 작성한 배경.

담당 파트 (정상연)

01

인증 · 보안

- JWT 이중 토큰(Access 30분/Refresh 7일), 로그아웃 시 리프레시 토큰 행 삭제
- OAuth 2.0 소셜 로그인, 로그인 실패 잠금

02

AI 여행 플래너 (plan)

- 카카오 검색만으로 후보를 모으는 수집 단계 (LLM 미사용)
- Claude 우선·Groq 폴백 경로 생성, 좌표 1회 조회 재사용
- 챗봇 태그로 수집한 취향을 `parseExtraNotesToPrompt()`로 생성 프롬프트에 합류
- 사용자가 직접 지목한 장소는 교체 금지 집합으로 보호
- 가격은 `PLACES.avg_price` 우선, 미해결 건만 배치 호출로 추정

03

경로 · 지도 동선 (route)

- 동선 최적화·숙소 배치, 지도 렌더링 이슈 대응
- 지오코딩 지역 필터로 오인식 차단

04

챗봇 · 기상 (chat · weather)

- 챗봇이 대화에서 취향을 읽어 [UPDATE: 코드 : 값] · [EXTRA: 라벨 : 값] 태그로 반환
- AI 추천은 취향으로 반영하지 않고, 사용자가 직접 말한 것만 반영하도록 프롬프트에 규칙 명시
- 히스토리를 최근 10건으로 잘라 토큰 관리
- 악천후 감지 시 `replaceDayWithIndoor()`가 해당 일차만 실내로 재구성, 나머지 일차는 원본 보존

05

관리자 · 시스템 (admin · system)

- 가입자·신고 현황 대시보드, 회원 제재, 큐레이션 CRUD
- 전역 예외 처리와 공통 설정, 신고 중복 방지·일괄 숨김 규칙

06

운영 · 품질

- 요구사항 정의서·ERD·WBS 작성, 테스트 케이스 169건 문서화·검증
- 프로필 분리 후 AWS EC2·RDS 배포·운영

07

프론트엔드 (AI 활용)

- Thymeleaf 화면 11종 — 플래너·지도·가계부·커뮤니티·관리자 등
- Claude·Gemini·Figma로 시안과 컴포넌트를 만들고 API 연동은 직접 처리
- 챗봇 태그 파싱·자동 교체 루프 같은 화면 로직은 손으로 작성

FEATURES

주요 기능

여행 플래너

조건 입력 → AI 취향 분석 →
일자별 동선·예산 자동 구성

지도·동선

경로 최적화·숙소 배치, 지도 위
동선 시각화

인증

JWT 쿠키 로그인, OAuth 2.0
소셜 로그인, 실패 잠금

AI 안정성

후보 수집 단계 LLM 미사용,
Claude 실패 시 Groq 폴백

날씨

기상청 단기·중기 예보 조합, 악천후
시 실내 일정 재구성

예산

DB 단가 우선 조회, 없는 장소만 AI
배치 추정

커뮤니티

여행 후기 게시판, 인기 경로 랭킹

운영

프로필 분리 배포, AWS EC2 ·
RDS

03

FEATURED PROJECT · APP

오몽

키오스크 주문을 혼자 마치도록 돕는 배리어프리 도우미.
어르신·외국인·시각장애인이 사진·음성·큰 버튼으로 주문합니다

기간 · 팀

2026.06.30 – 07.03 · 6인 팀
'징검다리' · 기획 주도 / 구현

기술

Spring Boot · Vision 인식 · Claude·GPT·Gemini · Canva·Figma · 5개국어 · 음성·큰글씨

링크

↗ GitHub

↗ 사이트 바로가기

이 장의 구성 개요 · 실제 화면 · 분석 · 설계 · 개발 · 배포와 테스트 · 담당 파트 · 트러블슈팅 · 주요 기능

OVERVIEW

개요

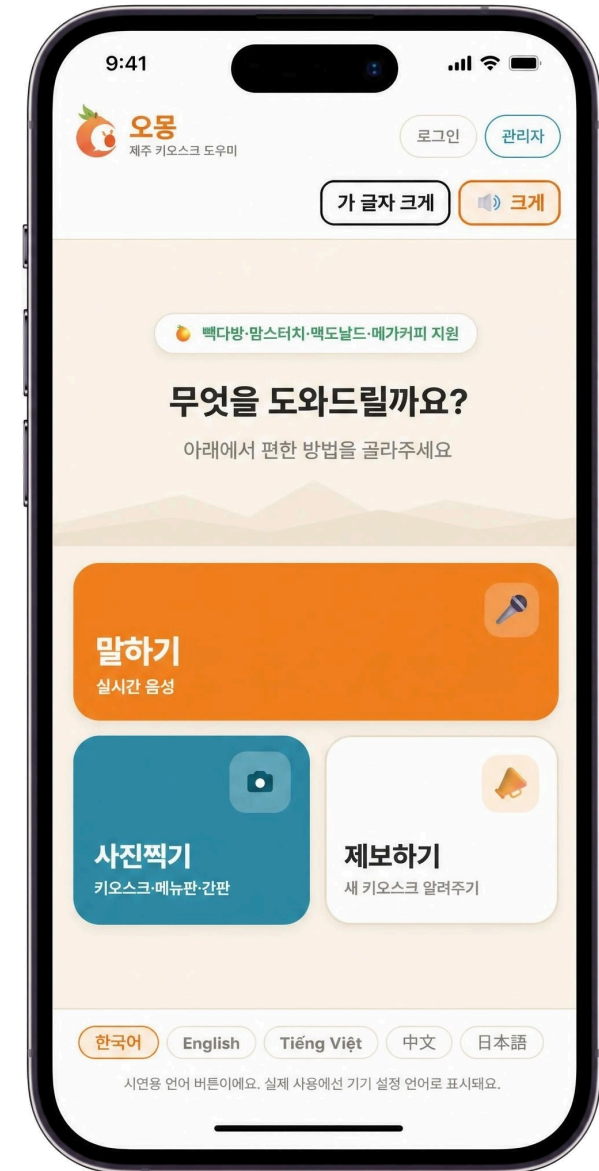
배리어프리 키오스크 도우미 · 6인 팀 해커톤 · 기획 주도 / 개발

외국인·고령자·시각장애인·어린이가 사진·음성·버튼으로 키오스크 주문을 혼자 끝낼 수 있게 돕는 서비스입니다.

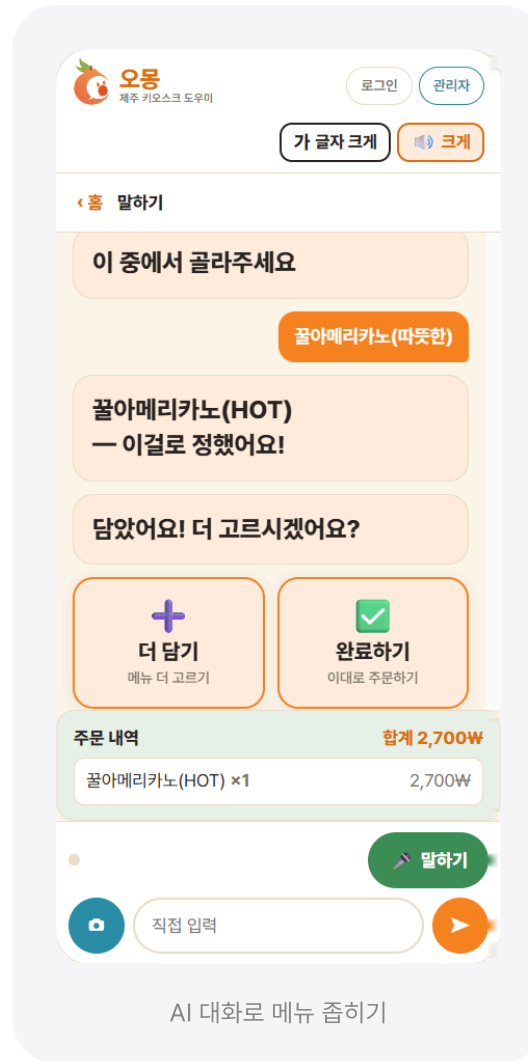
화면 인식, AI 체인, 규칙 기반 풀백, 접근성 구현을 담당.

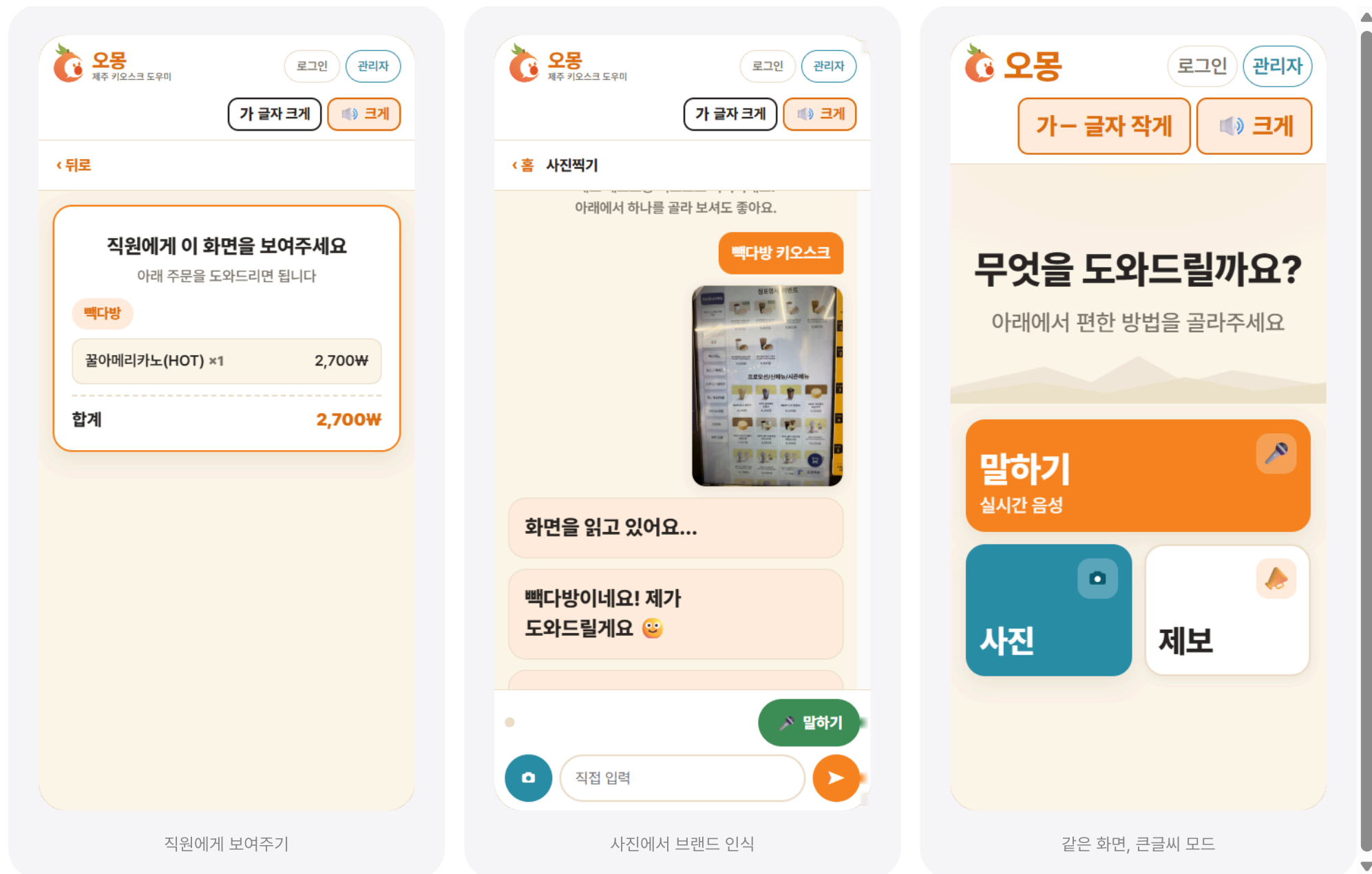
2박 3일 일정으로 개발, 아이디어상 수상 및 팀 내 투표 MVP 선정.

- **화면 인식** — 비전 모델이 키오스크 사진에서 메뉴·버튼·가격을 읽어냄. 실패하면 시드된 키오스크 DB, 그다음 재촬영 안내
- **AI 체인** — Claude · GPT · Gemini 순으로 시도해 첫 성공을 쓰고, 모두 실패하면 규칙 기반으로 풀백
- **모델 추상화** — provider를 설정으로 나눠 게이트웨이와 Ollama 로컬 모델을 교체
- **접근성** — 5개국어 · 음성 안내 · 큰글씨 모드, 언제든지 직원 연결 안전망
- **성과** — 2박 3일 만에 개발, AI Re-Local 해커톤 아이디어상 · 팀 MVP



실제 화면





분석

핵심 사용자는 낮선 키오스크 앞에서 첫 조작을 시작하지 못하는 이용자로 정의했습니다.
대표 페르소나는 베트남 출신 28세 근로자입니다.
같은 설계가 고령자·시각장애인·어린이에게도 그대로 적용됩니다.
요구사항 정의서·기능 정의서·테이블/API 정의서·WBS로 문서화했습니다.

요구사항 정의서19행

ID	구분	대분류	요구사항명	상세 설명	우선순위	관련 페르소나	담당자	비고
FR-01	기능	입력	사진 촬영 입력	사용자가 눈앞의...	상	다문화/고령/저...	이명균	데모 핵심 경로
FR-02	기능	입력	음성 입력	'아메리카노 두 ...	상	다문화/고령/저...	이명균	Web Speech ...
FR-03	기능	입력	버튼(간편) 입력	네트워크 불안정...	상	고령/어린이	이명균	데모 신확성 확보
FR-04	기능	AI	화면 읽기(Vision)	촬영한 키오스크...	상	전체	정상연	Claude Vision
FR-05	기능	AI	주문 의도 이해(...	음성/텍스트 입...	상	전체	정상연	Claude 프롬프트
FR-06	기능	로직	메뉴 조회하기	인식된 화면흐름...	상	전체	정상연	rule-based
FR-07	기능	출력	모의 키오스크 ...	파악된 주문을 ...	상	전체	이명균	데모 화면
FR-08	기능	출력	QR 코드 출력	확정된 주문 요...	상	전체	이명균	결제 직전 산출물
FR-09	기능	다국어	다국어 UI/안내	한국어·영어·중...	상	다문화	최서현	언어팩
FR-10	기능	접근성	큰 글씨·음성 안...	글씨 크게 보기...	중	고령/저시력	최서현	배리어프리
FR-11	기능	안내	도움말/사용법	처음 쓰는 사용...	하	전체	최서현	선택
FR-12	기능	결제	결제 경계 준수	오픈 주문 구성...	상	전체	정상연	정책상 경계
FR-13	기능	이력	시 차트 로그 편자	시 오차/오류 오...	중	전체	정상연	시 차트 로그

기능 정의서13행

기능ID	기능명	상세 기능(동작)	입력(Input)	처리(AI/로직)	출력(Output)	우선순위	담당자	연관요구ID
F-01	카메라 촬영/업...	메인화면 '사진' ...	키오스크 화면 ...	이미지 유효성 ...	인식 대기 상태 ...	상	이명균	FR-01
F-02	화면 인식(Vision)	촬영 이미지에서...	이미지 base64	Claude Vision(...	화면요소 JSON...	상	정상연	FR-04
F-03	음성 인식(STT)	'음성' 버튼 → 마...	사용자 발화(음성)	Web Speech ...	발화 텍스트	상	이명균	FR-02
F-04	주문 의도 파악(...	발화/텍스트를 ...	발화 텍스트 + ...	Claude 프롬프...	주문 항목 리스트	상	정상연	FR-05
F-05	메뉴 조회하기/단...	현재 화면단계 + ...	화면요소 JSON...	rule-based 매...	다음 액션 가이드	상	정상연	FR-06
F-06	모의 키오스크 ...	파악된 주문을 ...	주문 항목 리스트	화면 상태 구성	주문 담긴 모의 ...	상	이명균	FR-07
F-07	주문 확인/수정	사용자가 담긴 ...	사용자 조작	주문 세션 갱신	확정 주문	상	이명균	FR-07,FR-12
F-08	QR 코드 생성	확정 주문 요약...	확정 주문	주문요약 인코딩...	QR 이미지	상	이명균	FR-08
F-09	다국어 전환	상단 언어탭으로...	언어 선택	언어팩 조회/지환	선택 언어 UI	상	최서현	FR-09
F-10	접근성 토글	큰 글씨 + 음성...	토글 조작	스타일/TTS 적용	확대 화면/음성 ...	중	최서현	FR-10
F-11	도움말	처음 사용자들 ...	도움말 클릭	안내 콘텐츠 표시	가이드 화면	하	최서현	FR-11
F-12	AI 호출 로그	AI 요청/응답 요...	AI 호출 이벤트	로그 테이블 적재	로그 레코드	중	정상연	FR-13
F-13	비트 전송 로그 /	네트워크 불량	비트 조작	로그 테이블 적재	로그 레코드	중	정상연	FR-13

WBS17행

단계	작업명	상세 내용	담당	시간대	6/30	7/1	7/2	7/3	상태
기획	팀 구성·역할 ...	진공카드 소개...	전원	17:00-18:00					완료
기획	Claude 실습	프롬프트 기초...	전원	19:00-20:30					완료
기획	주제·트랙 확정	다문화×배리...	정상연	20:30-21:30					완료
디자인	Claude+Can...	엔트리 화면...	최서현, 정상연	09:00-11:00					완료
조사	제주 로컬 현...	탐나라공화국...	김효은·정희은	13:15-17:30					완료
기획	관찰 정리·HM...	관찰 정리, H...	전원	19:30-21:30					완료
개발	프로젝트 스캐...	Spring Boot...	정상연·이명균	저녁 병행					완료
개발	화면인식/음성...	API-01/02 구...	정상연	09:00-12:30					완료
개발	모의 키오스크...	API-04/06, ...	정상연	09:00-15:00					완료
디자인	UI 완성·다국어	엔트리/입력/...	최서현, 정상연	09:00-16:00					완료
기획	서비스 기획서...	문제정의·개요...	김효은·정희은	09:00-16:00					완료
발표	발표 슬라이드...	문제→해결→...	박진동	13:30-18:00					완료
코딩	스케치·사·화면	스케치·사·화면	정상연	19:00-19:00					완료

API 명세서16행

구분	Method	Endpoint	요청(주요)	응답(주요)	용도	담당자
EXT-01	POST	https://factchat-clo...	model, messages[]...	choices[0].messag...	텍스트/이미지 → Cla...	정상연
EXT-02	GET	https://factchat-clo...	Authorization: Bear...	사용 가능한 model 목록...	모델명 확인	정상연
● 헤더: Authorization: Bearer <API_KEY>, Content-Type: application/json. 사용 가능 모델 예: claude-sonnet-4-6, claude-opus-4-6, gemini-3-flash-pre...						
● 이미지(비전) 입력은 messages content에 image_url/base64 형태로 포함. Anthropic 네이티브(확장사고·비전 세부제어)가 필요하다면 /messages 사용 가능.						
■ 자체 백엔드 API (Spring Boot)						
API ID	Method	Endpoint	요청(파라미터)	응답	설명	담당자
API-01	POST	/api/vision/analyze	image(base64), br...	screenElements[], ...	촬영 화면 인식(내부에...	정상연
API-02	POST	/api/voice/interpret	text(발화), langCode	orderItems[]({itemd...	음성/텍스트 → 주문 ...	정상연
API-03	GET	/api/brands/{brandId}	brandId, langCode	categories[], items[]	브랜드 메뉴 조회(다국...	이명균
API-04	POST	/api/orders	brandId, inputType,...	sessionId, orderSu...	주문 세션 생성/저장	이명균
API-05	PUT	/api/orders/{sessio...	items[] (수정)	orderSummary	주문 확인/수정	이명균
API-06	GET	/api/orders/{sessio...	sessionId	qrImage(base64) ...	주문 요약 QR 생성	이명균
API-07	GET	/api/orders/{sessio...	sessionId, current...	authentication guide...	CLI로 로그인 한 비트...	정상연

설계

말하기·누르기·사진 촬영·제보 네 가지 입력이 모두 AI 인식과 주문 구성 단계로 모입니다.

브랜드가 매핑된 경우 QR을 출력하고, 미매핑인 경우 조작 가이드를 제공합니다.

모든 경로에서 화면 하단에 "직원에게 보여주기" 버튼이 상시 노출됩니다.



전체 화면 흐름도: 입력 → AI 인식 → 매핑/미매핑 → 직원 안전망

화면 인식

사진에서 메뉴·가격 추출

사진을 base64로 전송하면 모델이
메뉴명·가격·버튼 색·버튼 위치를 JSON으로 반환.
프롬프트에 Do not invent items. 명시.
불확실한 값은 null로 수신.

모델 추상화

설정 한 줄로 provider 교체

운영은 `kiosk.ai.provider=mindlogic`
게이트웨이,
로컬은 `ollama(llava)`.
설정 한 줄로 전환.
AI가 없어도 데모가 끝까지 진행되도록 mock
프로바이더 준비.

AI 체인 · 폴백

Claude · GPT · Gemini · 규칙

모델 순서는 `kiosk.ai.models` 설정에 정의.
첫 성공 응답을 채택.
빠르게 판단만 하면 되는 좁혀가기 질문은
`fast-models`를 먼저 호출합니다.
전부 실패하면 규칙 기반(DB·사전) 폴백으로
내려갑니다.

체인 제어

거절과 단절을 구분

`Result(content, reachable)` 2필드로
모델 거절과 네트워크 단절을 구분.
거절이면 다음 모델, `reachable=false`면
체인 즉시 중단 후 규칙 기반 전환.
망 장애 시 모델 3개 불필요 호출 방지.

접근성

다국어·음성·큰글씨

KR/EN/中/VN 등 국기 즉시 전환, 글자·소리 크기
조절,
화면 아무 곳 5초 꺾 → 시각장애 음성 모드.

안전망

직원에게 보여주기

매핑 여부와 상관없이 어디서든 주문서를 정리해
직원에게 넘기는 공통 경로.

개발 — 문제 해결 과정

com.jingdari.omong을 controller · service · dto · model로 나눴습니다.
AI 호출은 프로바이더 인터페이스로 감싸, 실패하면 다음 단계로 내려가도록 설계했습니다.

① AI 장애 시 시연 중단 위험

발견

비전 모델·LLM 지연 시
실행 도중 화면 정지 위험.

원인

AI 응답에만 의존하는 단일 경로.

해결

프로바이더를 mock으로 두면
0단계 DB·사전 폴백만으로
화면읽기·번역 동작.
AI 없이도 전체 흐름 시연 가능.

design: AI Provider 추상화 + kiosk.ai.provider=mock 폴백

② 미등록 브랜드의 주문 구성 불가

발견

매핑되지 않은 키오스크에서
주문 자동 구성 실패.

원인

모든 브랜드의 사전 매핑은 불가능.

해결

브랜드를 몰라도 **일반 메뉴판으로 인식.**
모든 경로에 "직원에게 보여주기"
상시 노출로 직원에게 연결.

design: 미매핑 브랜드 일반 메뉴판 인식 + 직원 연결 경로

③ 마이크 권한 차단 시 음성 입력 실패

발견

음성 모드에서 마이크 권한이 막히면
입력 자체가 불가.

원인

브라우저 권한 상태를 확인하거나 안내하는 처리가 없음.

해결

권한 상태 로그 점검 후 음성 안내 흐름 보완.
권한 거부 시 버튼 입력으로 대신하도록 안내.

commit: 디자인 수정 및 마이크 권한 로그 확인

④ 네트워크 단절과 모델 거절 미구분

발견

망이 끊긴 상황에서도 모델 3개를 순차 호출.
규칙 풀백까지 도달하는 데 지연 누적.

원인

호출 실패를 한 종류로만 처리.
모델이 거절한 경우와 게이트웨이에
달지 못한 경우가 동일 취급.

해결

`MindLogicClient` 반환을
`Result(content, reachable)`
2필드로 분리.
거절이면 다음 모델, `reachable=false`면 체인 즉시
종단 후
규칙 기반으로 전환.

design: `MindLogicClient Result(content, reachable)` 2-상태 반환

⑤ 규칙 필터 결과 0건 시 빈 화면

발견

AI 풀백 후 규칙 기반 추천에서
결과가 0건이 되면
화면에 아무것도 표시되지 않음.

원인

RuleEngine의 drink·taste
2축 조건을 모두 만족하는 메뉴가
없는 경우 존재.

해결

필터 결과가 비면 **전체 후보로 복귀**.
화면이 비는 상황 자체를 제거.

design: RuleEngine 필터 결과 0건 시 전체 후보 복귀

배포 및 테스트

2박 3일 해커톤 일정으로, **심사 시간에 서비스가 정상 동작하는 것**을 최우선 목표로 두었습니다.
테스트 코드를 늘리는 대신 AI 호출이 실패해도 화면이 멈추지 않는 경로를 코드로 확보했습니다.

운영 주소	https://omong.o-r.kr/  — AWS EC2, 도메인·HTTPS는 서버 앞단에서 처리
포트 · 보안그룹	<code>server.port=\${SERVER_PORT:8081}</code> . EC2 보안그룹 인바운드에 해당 포트를 열어 두는 것을 설정 주석으로 남겼습니다
환경 주입	DB 주소·계정·카카오 리다이렉트·업로드 경로를 모두 <code>\${KEY: 기본 값}</code> 꼴로 잡아 로컬과 서버가 같은 빌드로 돌아갑니다
시크릿 분리	<code>spring.profiles.include=secret</code> 으로 키 파일을 본 설정에서 떼어 냈습니다

테스트

테스트 코드 1건

컨텍스트 로딩 확인용 `OmongApplicationTests`
1건.
3일 일정에서는 테스트를 늘리는 대신,
실패해도 데모가 끝까지 가는 경로 확보를 우선.

대신 넣은 것

3중 폴백

화면 인식은 AI · 시드된 키오스크 DB · 재촬영 안내
3단.
메뉴 추천은 AI 체인 실패 시 `RuleEngine`.
규칙 필터 결과가 0건이면 **전체 후보로 복귀**해 빈 화면
방지.

담당 파트 (정상연)

01

기획 주도

- 문제 정의·페르소나·화면 흐름 설계
- 요구/기능 정의서 작성

02

화면 인식 · AI 체인

- 비전 모델 연동 — 게이트웨이·Ollama를
프로바이더로 추상화
- Claude·GPT·Gemini 체인 + 규칙 폴백

03

접근성

- 다국어·음성 안내·큰글씨 모드
- 시각장애 음성 모드(5초 꺾)

04

데모 · 안전망

- 데모 키오스크(카페·병원·관공서)
- "직원에게 보여주기" 공통 안전망

05

AI로 프론트엔드 · 산출물 제작

- Claude·Canva로 UI 시안을 잡고 Figma 기준으로
화면 구현
- 기획서·소개영상·발표 자료까지 AI로 만들어 3일
안에 끝냄

FEATURES

주요 기능

말하기

실시간 음성으로 주문 — 음성 + 시각화

누르기

음성 + 버튼 최소 클릭으로 진행

사진찍기

키오스크·메뉴판·간판을 찍어 AI가 인식

제보하기

새 키오스크 즉시 업로드·제보

결과 전달

QR 출력 · 조작 가이드 · 직원에게 보여주기

접근성

5개국어 · 음성 안내 · 큰글씨/큰소리

PRESS

언론 보도

해커톤 수상 내용이 언론에 보도됐습니다.

뉴스N제주

AI Re-Local 해커톤 결과 보도

[기사 보기 ↗](#)

파이낸셜뉴스

AI Re-Local 해커톤 결과 보도

[기사 보기 ↗](#)

04

MORE WORK

더 많은 작업

경진대회와 수업에서 만든 여섯 개입니다.
모두 혼자 설계하고 구현했습니다.

기간 · 팀

2024.11 – 2026.06 · 개인 프로젝트 6건 · 수상 4건

이 장의 구성 StagePass · WindyCamp · DEVICE SHOP · PetVillage · Triplan · Analyze Festa

2026.05-06 · 개인

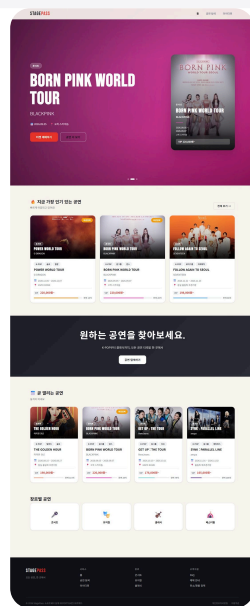
최우수상

StagePass

콘서트 티켓 예매 SPA.

Context API로 전역 상태를 관리하고 useSeats 커스텀 훅으로 좌석 로직을 분리했습니다.

React 18 · TypeScript · Vite



메인 — 추천 공연

[GitHub ↗](#)

2025.06 · 개인

금상

WindyCamp

캠핑용품 쇼핑몰.

상품·장바구니·주문 흐름을 PHP로 직접 설계하고 구현했습니다.

PHP · MariaDB



상품 상세

[GitHub ↗](#)

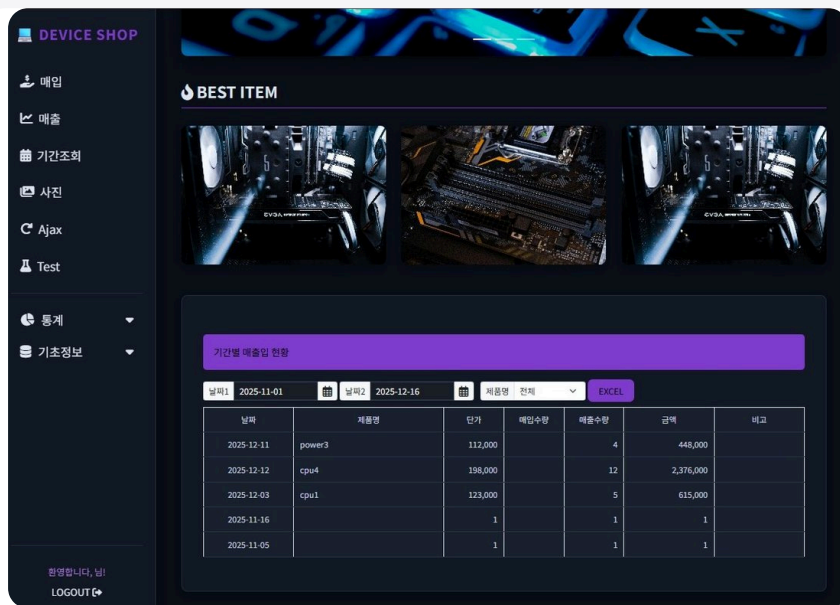
2025.04-05 · 개인

프로젝트

DEVICE SHOP

전자기기 판매·재고 관리 시스템.
Laravel의 MVC·ORM·인증으로
관리 기능을 구성했습니다.

PHP · Laravel · MariaDB



기간별 매출입 현황

[GitHub ↗](#)

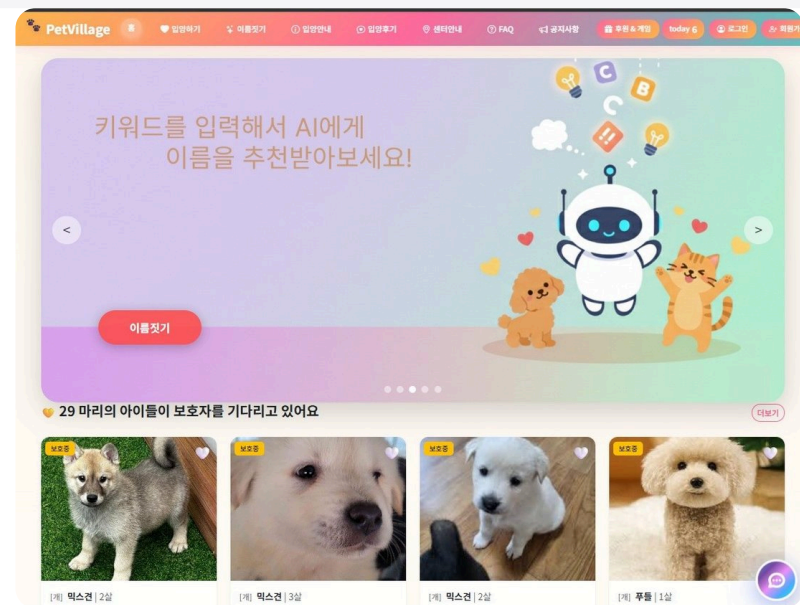
2025.12 · 개인

Laravel 금상

PetVillage

반려동물 입양 정보 사이트.
Laravel로 입양 공고 등록과 조회를
설계하고 개발했습니다.

PHP · Laravel · MariaDB



AI 이름 추천

[GitHub ↗](#)

2025.11-2026.03 · 개인

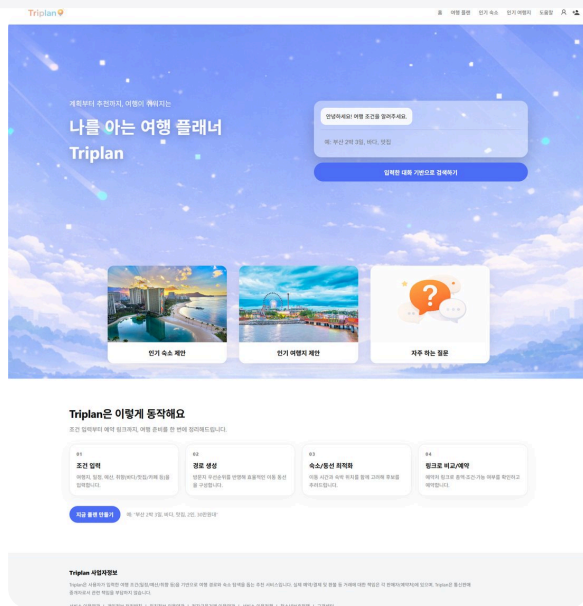
프로젝트

Triplan

TripLinker의 전신.

CLI에서 Servlet/JSP를 거쳐 Spring+MyBatis까지 아키텍처를 세 번 재설계했습니다.

Java · Spring · MyBatis · JSP



메인 화면

GitHub ↗

시각화산

2025.11-12 · 개인

Analyze Festa

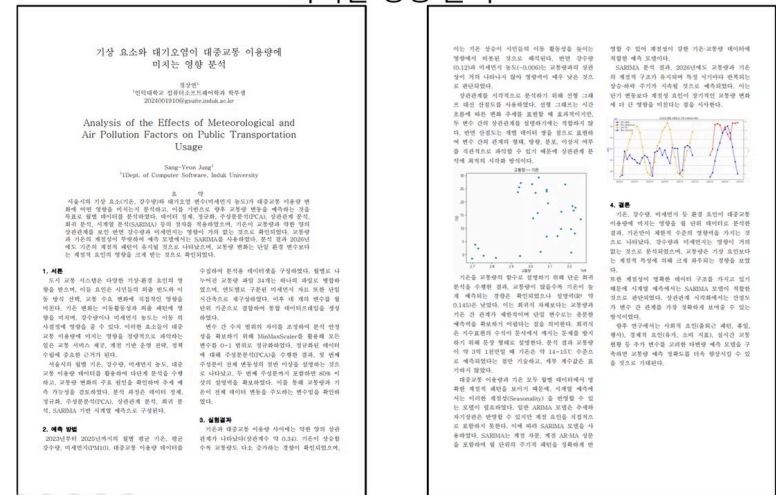
서울시 공공데이터 분석.

PCA로 핵심 변수를 찾고

SARIMA로 2026년 수요를 예측했습니다.

Python · PCA · SARIMA

2024001910 정상연 기상 요소와 대기오염이 대중교통 이용량에 미치는 영향 분석



분석 산출물

GitHub ↗

LINK

링크 · 연락처

소스와 커밋 기록은 GitHub에, 트러블슈팅은 블로그에 정리했습니다.
채용 문의는 메일이 가장 빠릅니다.

GitHub

프로젝트 소스와 커밋 기록입니다.

github.com/ynkite ↗

기술 블로그

트러블슈팅과 학습 정리를 200편 넘게 기록했습니다.

my-commit.tistory.com ↗

이메일

채용 문의는 메일로 주시면 가장 빠릅니다.

j.sangyeon6@gmail.com ↗

전화

언제든 연락 가능합니다!

[010-4211-3521](tel:010-4211-3521) ↗